Analyse et topologie

Cours de Claire Debord, transcrit par SADR TAHOURI Luca

Table des matières

1 Espaces Topologiques **2**
- I Définition d'une topologie . . . 2
  - I.1 Espaces à produits sclalaires, espaces normés, espaces métriques, espaces topologiques . . . 2
  - I.2 Adhérence, intérieur et frontière . . . 6
  - I.3 Voisinages, convergence de suites et continuité de fonctions . . . 8
- II Espaces topologiques séparés . . . 12
- III Topologie engendrée, topologie produit, topologie quotient . . . 13

2 Compacité **18**
- I Espace Quasi-compact, espaces compacts . . . 18
- II Propriétés fondamentales . . . 19
- III Espaces localement compacts . . . 21

3 Connexité **23**

4 Propriétés topologiques des espaces métriques **26**
- I Avant-propos : questions de métriques . . . 26
- II Suites de Cauchy et complétude . . . 27
- III Compacité dans les espaces métriques . . . 29

5 Espaces de fonctions continues sur un espace compacts **32**
- I Espace $C_b(X, Y)$ et $C(X, Y)$ . . . 32
- II Parties relativement compactes de $C(X, Y)$ et théorème d'Ascoli . . . 33
- III Théorème de Stone-Weierstrass . . . 35

6 Espaces vectoriels normés **39**
- I Propriétés des normes . . . 39
- II Applications linéaires continues . . . 41
- III Propriétés liées à la dimension des espace vectoriel normé . . . 47

7 Formes linéaires continues **50**
- I Dual d'un espace vectoriel normé . . . 50
- II Théorème de Hahn-Banach . . . 52
- III Convergence faible et faible* . . . 56
- IV Application de la dualité . . . 60

Chapitre 1

Espaces Topologiques

I Définition d'une topologie

I.1 Espaces à produits sclalaires, espaces normés, espaces métriques, espaces topologiques

Définition I.1

Un produit scalaire sur un $\mathbb{K}$-espace vectoriel ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$) est une application

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : \quad E^2 \quad \to \quad \mathbb{K}$$

qui vérifie :

- Symétrie : $\forall x, y \in E, \overline{\langle y, x \rangle} = \langle x, y \rangle$
- Homogénéité :$\forall x, y, z \in E, \forall \lambda \in \mathbb{K}, \langle x + \lambda y, z \rangle = \langle x, z \rangle + \lambda \langle y, z \rangle$
- Définie positive : $\forall x \in E, \langle x, x \rangle \geqslant 0$ et $\langle x, x \rangle = 0 \iff x = 0$

On dit que $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ est un espace à produit scalaire.
On dit que $(x, y) \quad \to \quad \langle x, y \rangle$ est une forme bilinéaire lorsque $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ et une forme sesquilinéaire lorsque $\mathbb{K} = \mathbb{C}$

Exemple I.1

1. sur $\mathbb{K}^n, \langle x, y \rangle = x_1 y_1 + \cdots + x_n y_n$ où $x = (x_1, \cdots, x_n), y = (y_1, \cdots, y_n)$
2. Sur $\mathcal{C}([0,1], \mathbb{K}) = \{ \ f : \quad [0,1] \quad \to \quad \mathbb{K} \ , f$ continue$\}$ muni de $\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(x)\overline{g(x)}\, dx$

Remarque I.1

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace à produit scalaire. Notons pour $x \in E : \|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ la longueur ou la norme de x.

Proposition I.1: Propriété de Pythagore et identité du parallélogramme

$$\forall x, y \in E^2, \|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\Re(\langle x, y \rangle)$$

C'est une conséquence de la linéarité et de la symétrie et on en déduit l'identité du parallélo-

gramme :

$$\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2$$

Si $\langle x, y\rangle = 0$, on dit que x et y sont orthogonnaux et on a $\|x+y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$

Proposition I.2: Inégalité de Cauchy-Schwartz

$$\forall x, y \in E^2, |\langle x, y\rangle|^2 \leqslant \langle x, x\rangle\langle y, y\rangle$$

avec égalité si et seulement si x et y sont colinéaires

Définition I.2

Une norme sur un $\mathbb{K}$-espace vectoriel E est une application $\|\cdot\| : E \to \mathbb{R}^+$ qui vérifie :

- Séparation : $\forall x \in E, \|x\| = 0$ si et seulement si $x = 0$
- Homogénéité : $\forall x \in E, \forall \lambda \in \mathbb{K}, \|\lambda x\| = |\lambda|\|x\|$
- Sous-additivité : $\forall x, y \in E, \|x+y\| \leqslant \|x\| + \|y\|$

On dit alors que $(E, \|\cdot\|)$ est un espace vectoriel normé . La distance induite entre x et y est $d(x, y) = \|x - y\|$

Exemple I.2

1. L'inégalité de Cauchy-Schwartz garantie que la norme issue du produit scalaire est sous-additive et est bien une norme
2. Il existe des normes qui ne sont pas issues de produits scalaires. Par exemple $\|\cdot\|_p$ sur $\mathbb{K}^n$ pour $p \neq 2$ qui ne vérifie pas l'identité du parallélogramme

On rennonce maintenant à la structure d'espace vectoriel .

Définition I.3

Une distance ou métrique sur un ensemble X est une application $d : X^2 \to \mathbb{R}^+$ qui vérifie :

- Séparation : $\forall x, y \in X, d(x, y) = 0 \iff x = y$
- Symétrie : $\forall x, y \in X, d(x, y) = d(y, x)$
- Inégalité triangulaire : $\forall x, y, z \in X, d(x, z) \leqslant d(x, y) + d(y, z)$

On dit alors que (X, d) est un espace métrique.

Exemple I.3

1. Si $(E, \|\cdot\|)$ est un espace vectoriel normé , $d(x, y) = \|x - y\|$ est une métrique sur E.
2. Il existe des espaces métriques qui ne sont pas des espaces vectoriels . Par exemple,

   $$S^1 = \{z_\theta = (\cos(\theta), \sin(\theta)), \theta \in [0, 2\pi[\}$$

   pour la distance d'arc :

   $$d(z_\theta, z_\alpha) = \min\{|\alpha - \theta|, 2\pi - |\alpha - \theta|\} \in [0, \pi]$$

Définition I.4

Si (X, d) est un espace métrique, pour $x \in X$ et $r > 0$, la boule ouverte de centre x et de rayon r est définie par :

$$B(x, r) = \{y \in X, d(x, y) < r\}$$

On dira que $O \subset X$ est ouvert si $O = \varnothing$ ou O est réunion (finie ou infinie) de boules ouvertes. En particulier, une boule ouverte est ouverte.

Remarque I.2

Une intersection finie de boules ouvertes est toujours ouverte.

On renonce à la notion de métrique pour ne garder que la notion d'ouvert.

Définition I.5

Soit X un ensemble. On appelle topologie sur X la donnée d'un sous-ensemble $\mathcal{O} \in \mathcal{P}(X)$ vérifiant :

- $\varnothing \in \mathcal{O}, X \in \mathcal{O}$
- Stabilité par réunion quelconque : pour toute famille $(O_i)_{i \in I}$ d'éléments de $\mathcal{O}$, $\bigcup_{i \in I} O_i \in \mathcal{O}$
- Stabilité par intersection finie : Pour toute famille finie $(O_n)_{1 \leqslant n \leqslant N}$ d'éléments de $\mathcal{O}$, $\bigcap_{n=1}^{N} O_n \in \mathcal{O}$

On dit alors que $(X, \mathcal{O})$ est un espace topologique.
Les éléments de $\mathcal{O}$ sont appelés les ouverts et le complémentaire d'un ouvert dans X est un fermé.

Remarque I.3

La condition de stabilité par intersection finie peut être remplacée par : Si $O_1, O_2 \in \mathcal{O}$, alors $O_1 \cap O_2 \in \mathcal{O}$.

Exemple I.4

1. Si (X, d) est un espace métrique, la topologie métrique est celle pour laquelle $O \subset X$ est ouvert si et seulement si $O = \varnothing$ ou O est réunion de boules ouvertes. Cette condition est équivalente à :
$$\forall x \in O, \exists \epsilon_x > 0, B(x, \epsilon_x) \subset O$$
2. $\mathcal{O} = \{\varnothing, X\}$ est appelée la topologie grossière.
3. $\mathcal{O} = \mathcal{P}(X)$ est appelée la topologie discrète. Notons que c'est la topologie métrique pour la distance donnée par $d(x, y) = 1 \iff x \neq y$

Remarque I.4

Soit $(X, \mathcal{O})$ un espace topologique $F \subset X$ est fermé si et seulement si $X \backslash F \in \mathcal{O}$.
On en déduit, en passant au complémentaire, qu'une réunion finie de fermés est fermée, et qu'une intersection quelconque de fermés est un fermé de X. Enfin $\varnothing$ et X sont fermés.

Proposition I.3

Soit $(X, \mathcal{O})$ un espace topologique et $A \subset X$. Notons $\mathcal{O}_A = \{O \cap A, O \in \mathcal{O}\} \subset \mathcal{P}(A)$.
On définit une topologie sur A dite topologie induite par $(X, \mathcal{O})$ sur A et $(A, \mathcal{O}_A)$ est un sous-espace topologique de $(X, \mathcal{O})$

Démonstration. $\varnothing = \varnothing \cap A$ et $A = A \cap X$ sont dans $\mathcal{O}_A$. Pour une famille $(O_i)_{i\in I}$ d'éléments de $\mathcal{O}$: $\bigcup_{i\in I}(O_i \cap A) = (\bigcup_{i\in I} O_i) \cap A \in \mathcal{O}_A$ □

Définition-Proposition I.6

Soient $(X, \mathcal{O}_X)$ et $(Y, \mathcal{O}_Y)$ deux espaces topologiques. Une application $f : X \to Y$ est continue si elle vérifie l'une des conditions équivalentes suivantes :

1. L'image réciproque par f de tout ouvert de Y est un ouvert de X : $\forall O \in \mathcal{O}, f^{-1}(O) \in \mathcal{O}_X$
2. L'image réciproque par f de tout fermé de Y est un fermé de X.

Démonstration.

$$\begin{aligned} A \subset Y, f^{-1}(Y\backslash A) &= \{x \in X, f(x) \in Y\backslash A\} \\ &= \{x \in X, f(x) \notin A\} \\ &= X\backslash f^{-1}(A) \end{aligned}$$

□

Exemple I.5

Si (X, d) est un espace métrique, la définition de continuité coïncide avec la définition de continuité entre espace métrique.

Remarque I.5

- Si $\mathcal{O}$ et $\mathcal{T}$ sont deux topologies sur X, on dit que $\mathcal{O}$ est moins fine que $\mathcal{T}$ si $\mathcal{O} \subset \mathcal{T}$
- La topologie grossière est la topologie la moins fine sur X
- La topologie discrète est la topologie la plus fine sur X

Exemple I.6

Soit $(X, \mathcal{O})$ un espace topologique et A une partie de X. La topologie induite sur A $\mathcal{O}_A = \{O \cap A, \forall O \in \mathcal{O}\}$ est la topologie la moins fine rendant l'injection $A \hookrightarrow X$ continue

Proposition I.4

1. Soient $(X, \mathcal{O}_X)$ et $(Y, \mathcal{O}_Y)$ deux espaces topologiques et $f : X \to Y$ une application :
   (a) Si $(X, \mathcal{O}_X)$ est un espace direct, f est toujours continue
   (b) Si $\mathcal{O}_Y = \{\varnothing, Y\}$, f est toujours continue
2. La composée de deux applications continues est continue

Démonstration. 1. (a) Si O est un ouvert de Y, alors $f^{-1}(O) \in \mathcal{P}(X) = \mathcal{O}_X$
(b) $\mathcal{O}_Y = \{\varnothing, Y\}$ et $f^{-1}(\varnothing) = \varnothing \in \mathcal{O}_X$ et $f^{-1}(Y) = X \in \mathcal{O}_X$. Donc f est continue

2. Soient $(X, \mathcal{O}_X), (Y, \mathcal{O}_Y)$ et $(Z, \mathcal{O}_Z)$ 3 espaces topologiques et soient $f : X \to Y$ et $g : Y \to Z$ 2 applications continues. Soit $O \in \mathcal{O}_Z$. g est continue, donc $g^{-1}(O) \in \mathcal{O}_Y$ et donc $f^{-1}(g^{-1}(O)) \in \mathcal{O}_X$, donc $g \circ f$ est bien continue

□

Remarque I.6

Si $A \subset X$ muni de la topologie induite par $\mathcal{O}_X$ et $f : X \to Y$ est continue, alors $f_{|A} : A \to Y$ est continue.

De façon analogue, $f(X) \subset B \subset Y$, notons $g : \begin{array}{ccc} X & \to & B \\ x & \mapsto & f(x) \end{array}$ alors g est continue $\iff$ f est continue

Définition I.7

Soient $(X, \mathcal{O}_X), (Y, \mathcal{O}_Y)$ deux espaces topologiques. Une application $f : X \to Y$ est un homéomorphisme si f est continue, bijective et f^{-1} est continue.
Deux espaces sont homéomorphes s'il existe un homéomorphisme entre eux

Remarque I.7

Dire que $f : X \to Y$ est un homéomorphisme c'est dire que f est bijective et que cette bijection induit, au niveau des sous-ensembles, une bijection de $\mathcal{O}_X$ vers $\mathcal{O}_Y$

Exemple I.7

1. Pour $d \in \mathbb{N}^*$, la boule unité $B(0,1) = \{x \in \mathbb{R}^d, \|x\| < 1\}$ est homéomorphe à $\mathbb{R}^d$ par l'application $x \mapsto \frac{x}{1-\|x\|}$
2. On regarde les sous espaces de $\mathbb{R}$: $X = [0,1]$ et $[0,1[\cup\{2\}$.
   Soit $f : \begin{array}{ccc} Y & \to & X \\ x \in [0,1[& \mapsto & x \\ 2 & \mapsto & 1 \end{array}$ f continue, bijective mais f^{-1} n'est pas continue car $f(\{2\}) = (f^{-1})^{-1}(\{2\}) = \{1\}$ alors que $\{2\}$ est un ouvert de Y et $\{1\}$ n'est pas un ouvert de X

I.2 Adhérence, intérieur et frontière

Dans toute la section, $(X, \mathcal{O}_X)$ est un espace topologique et A est une partie de X.

Définition I.8

1. La fermeture (ou adhérence) de A, noté $\overline{A}$ est le plus petit fermé contenant A :
$$\overline{A} = \bigcap_{\substack{F \text{ fermé} \\ A \subset F}} F = \{x \in X, \forall O \in \mathcal{O}, x \in O \implies O \cap A \neq \emptyset\}$$
2. L'intérieur de A, noté $\mathring{A}$ est le plus grand ouvert de X contenu dans A :
$$\mathring{A} = \bigcup_{\substack{O \subset A \\ O \text{ ouvert}}} O = \{x \in X, \exists O \in \mathcal{O}, x \in O \subset A\}$$
3. La frontière de A, noté ∂A, est donnée par :
$$\partial A = \overline{A} \backslash \mathring{A} \qquad \text{Elle est fermée}$$

4. On dit que A est dense dans X si $\overline{A} = X$

Démonstration. Démonstration de l'égalité Pour la 1, F est un fermé de X signifie qu'il existe $O \in \mathcal{O}$ tel que $F = X \backslash O = O^C$.
Dire de plus que F contient A revient à dire que $A \cap O = \varnothing$ donc

$$\bigcap_{\substack{F \text{ fermé} \\ A \subset F}} F = \bigcap_{\substack{O \in \mathcal{O} \\ A \cap O = \varnothing}} O^C = X \backslash \bigcup_{\substack{O \in \mathcal{O} \\ A \cap O = \varnothing}} O = \{x \in X, \forall O \in \mathcal{O}, x \in O \implies O \cap A \neq \varnothing\}$$

□

Remarque I.8

En particulier :

$$A \text{ est ouvert} \iff \mathring{A} = A \qquad A \text{ est fermé} \iff \overline{A} = A$$

Proposition I.5

1. L'adhérence du complémentaire de A est le complémentaire de l'intérieur de A :

$$\overline{X \backslash A} = \overline{A^C} = X \backslash \mathring{A} = (\mathring{A})^C$$

2. L'intérieur du complémentaire de A est le complémentaire de l'adhérence :

$$\mathring{A^C} = (\overline{A})^C$$

Démonstration. Soit $A \subset X$,

$$\begin{aligned}
\overline{X \backslash A} &= \bigcap_{\substack{X \backslash A \subset F \\ F \text{ fermé}}} F \\
&= \left(\bigcup_{\substack{X \backslash A \subset F \\ F \text{ fermé}}} X \backslash F \right)^C \\
&= \left(\bigcup_{\substack{A \subset X \backslash F \\ F \text{ fermé}}} X \backslash F \right)^C \\
&= \left(\bigcup_{\substack{A \subset O \\ O \text{ ouvert}}} O \right)^C \\
&= \left(\mathring{A} \right)^C
\end{aligned}$$

Même manipulation pour la deuxième égalité □

Corollaire I.1

Pour que A soit dense dans X, il faut et il suffit que son intersection avec tout ouvert non-vide de X soit non-vide.

Démonstration. Découle de l'égalité de la définition de l'adhérence.
Autre démonstration : Posons $B = X \backslash A = A^C$

$$\overline{A} = X \iff \mathring{B} = \varnothing \iff \mathcal{O} \cap \mathcal{P}(B) = \{\varnothing\} \iff \forall O \in \mathcal{O} \backslash \{\varnothing\}, O \not\subset B = X \backslash A \iff \forall O \in \mathcal{O} \backslash \{\varnothing\}, O \cap A \neq \varnothing$$

□

Exemple I.8

On munit $\mathbb{R}$ de la topologie usuelle, $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$

I.3 Voisinages, convergence de suites et continuité de fonctions

Dans toute la section, $(X, \mathcal{O}_X)$ est un espace topologique

Voisinages

Définition I.9

Soit $x \in X$. Une partie X de X est un voisinage de x, s'il existe un ouvert O tel que $x \in O \subset V$. On note $\mathcal{V}(x)$ l'ensemble des voisinages de x. On parle de voisinage de x pour désigner un ouvert qui contient x.

Remarque I.9

Une partie de X est ouverte si et seulement si elle est voisinage de tous ses points

Démonstration. Si O est ouverte, $\forall x \in O, x \in O \subset O$, donc O est un voisinage.
ment, si V est un voisinage de chacun de ses points, alors $\forall x \in V, \exists O_x \in \mathcal{O}$ tel que $x \in O_x \subset V$. Donc $V = \bigcup_{x \in V} O_x$ est un ouvert. □

Proposition I.6

Soit $x \in X$:

1. X est un voisinage de x
2. $\forall V \in \mathcal{V}(x), x \in V$
3. Si $V \in \mathcal{V}(x)$, toute partie de X qui contient V est un voisinage de x
4. L'intersection de deux voisinages de x est un voisinage de x

Démonstration. Exercice □

Proposition I.7

$x \in X$, $A \subset X$

1. $A \in \mathcal{V}(x) \iff x \in \mathring{A}$
2. $x \in \overline{A} \iff \forall V \in \mathcal{V}(x), V \cap A \neq \varnothing$

Démonstration. On a les équivalences :

1. $$x \in \mathring{A} \iff \exists O \in \mathcal{O}, x \in O \text{ et } O \subset A \iff A \in \mathcal{V}(x)$$

2.

$$\begin{aligned} x \in \overline{A} &\iff \forall O \in \mathcal{O}, (x \in O \implies O \cap A \neq \varnothing) \\ &\forall O \in \mathcal{O}, \forall V \in \mathcal{P}(X), (x \in O \subset V \implies V \cap A \neq \varnothing) \\ &\forall V \in \mathcal{V}(x), V \cap A \neq \varnothing \end{aligned}$$

□

Exemple I.9

On considère $\mathbb{R}$ munit de la topologie usuelle et $A \subset \mathbb{R}, A \neq \varnothing$ et A majorée. La borne supérieure de A est adhérente à A. (Exercice)

Convergence de suite

Définition I.10

Une suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ d'éléments de X converge vers $x \in X$(pour la topologie $\mathcal{O}$), lorsque :$\forall V \in \mathcal{V}(x), \exists n_V \in \mathbb{R}, \forall n \geqslant n_V, x_n \in V$.
On note $x_n \longrightarrow x$

Proposition I.8

Soit $A \subset X$ et (x_n) une suite d'éléments de A. Si (x_n) converge x, alors $x \in \overline{A}$

Démonstration. Si x_n converge vers x. $\forall V \in \mathcal{V}(x), \exists n_V \in \mathbb{N} : \forall n \geqslant n_V, x_n \in V$. En particulier, $x_{n_V} \in V \cap A$ et $V \in A \neq \varnothing$. Donc $x \in \overline{A}$ □

Exemple I.10

1. Pour $X \neq \varnothing$ muni de la topologie grossière, alors pour $x \in X, \mathcal{V}(x) = \{X\}$. Donc toute suite (x_n) converge vers tout point de X.
   Pour $X \neq \varnothing$ muni de la topologie discrète, alors pour $x \in X, \{x\} \in \mathcal{V}(x)$. Donc une suite (x_n) converge vers x si et seulement si elle est stationnaire, $\exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geqslant N, x_n = x$
2. Si X est munit de la topologie cofinie (Voir TD1-Exo7), si une suite ne prend qu'une et une seule fois chaque point de X pour valeur, alors elle converge vers tout point de X.(Exercice)

Théorème I.1: Convergence dans les espaces métriques

Soit (X, d) un espace métrique.

1. Une suite (x_n) d'éléments de X converge vers $x \in X$ si et seulement si $d(x_n, x) \to 0$. Il y a unicité de la limite.
2. Si $A \subset X$ et $x \in \overline{A}$, alors il existe une suite d'éléments de A convergent vers x.
3. Une partie A de X est fermée si et seulement si toute suite d'éléments de A convergente a sa limite dans A.

Démonstration. Soit $\epsilon > 0$, notons que $\begin{cases} y \in B(x,\epsilon) \iff d(x,y) < \epsilon \\ B(x,\epsilon) \text{ est un voisinage de } x \\ \forall V \in \mathcal{V}(x), \exists \epsilon_{x,V}, B(x, \epsilon_{x,V}) \subset V \end{cases}$

1. Exercice

2. Soit $x \in \overline{A}$, alors $\forall n \in \mathbb{N}^*, B(x, \frac{1}{n}) \cap A \neq \varnothing$. Choisissons pour chaque $n \in \mathbb{N}^*$, un point $x_n \in B(x, \frac{1}{n}) \cap A$. La suite (x_n) converge vers x.

□

Continuité en un point, séquentielle et globale

Définition I.11

Soient X, Y deux espaces topologiques et $f : X \to Y$ une application.

1. La fonction f est continue en $x \in X$ lorsque $\forall V \in \mathcal{V}(f(x)), \exists W \in \mathcal{V}(x), f(W) \subset V$
2. La fonction est séquentiellement continue en x lorsque pour toute suite (x_n) de X telle que $x_n \to x$, on a $f(x_n) \to f(x)$

Remarque I.10

La continuité (séquentielle) en un point est une propriété locale : Si $A \in \mathcal{V}(x)$ et $B \in \mathcal{V}(f(x))$ tel que $f(A) \subset B$, $f_{|A,B} : A \to B$ est (séquentiellement) continue en x si et seulement si f est (séquentiellement) continue en x.

Théorème I.2

Si $f : X \to Y$ est continue en $x \in X$ alors f est séquentiellement contine en x.

Démonstration. Soit (x_n) une suite de X telle que $x_n \to x : \forall U \in \mathcal{V}(x), \exists n_V \in \mathbb{N}, \forall n \geqslant n_V, x_n \in U$. Soit $V \in \mathcal{V}(f(x))$.
Puisque f est continue en x, il existe $W \in \mathcal{V}(x)$ telle que $f(W) \subset V$. Soit $n_W \in \mathbb{N} : \forall n \geqslant n_W, x_n \in W$. En particulier $f(x_n) \in f(W) \subset V, \forall n \geqslant n_W$. Donc $f(x_n) \to f(x)$. □

Remarque I.11

La réciproque n'est pas vraie en général

Exemple I.11

On munit $X = \mathbb{R}$ de la topologie co-dénombrable dont les fermés sont $\mathbb{R}$ et les parties (au plus) dénombrables de $\mathbb{R}$.

1. On montre que les suites convergentes sont stationnaires
2. On en déduit que toute application $X \to X$ est séquentiellement continue en tout $x \in X$.
3. On vérifie que $f : X \to X$ n'est nulle part continue : $f(x) = \begin{cases} 1 \text{ si } x \geqslant 0 \\ -1 \text{ si } x < 0 \end{cases}$

Théorème I.3: Continuité et continuité séquentielle dans un espace métrique

Si la topologie de X provient d'une métrique alors $f : X \to Y$ est continue en x si et seulement si elle est séquentiellement continue en x.

Démonstration. Montrons par contraposée que séquentiellement continue $\implies$ continue.

Supposons que f n'est pas continue en x :

$$\exists V \in \mathcal{V}(f(x)) : \forall W \in \mathcal{V}(x), f(W) \not\subset V$$

En particulier, $f^{-1}(V)$ n'est pas un voisinage de x, $x \notin f^{-1}(V)$, on a alors $x \in \overline{A} = X \backslash f^{-1}(V)$. Donc d'après le théorème sur la convergence dans les espaces métriques, il existe (y_n) une suite de A telle que $y_n \to x$. Mais $\forall n, f(y_n) \not\subset V$, donc la suite $(f(y_n))$ ne peut pas admettre $f(x)$ pour limite. □

Remarque I.12

Le point essentiel ici est qu'un ensemble F de (X, d) métrique est fermé si et seulement si $F = \{x, \exists (x_n) \in F^{\mathbb{N}}, x_n \to x\}$. On parle alors d'espaces séquentiels.

Théorème I.4: Continuité en tout point et continuité

La fonction $f : X \to Y$ est continue si et seulement si elle est continue en tout point de X.

Démonstration. Supposons f continue et soit V un voisinage ouvert de $f(x)$. Alors $W = f^{-1}(V)$ est un ouvert contenant x, c'est donc un voisinage de x qui vérifie $f(W) \subset V$.
ment, si f est continue en tout point de X. Soit O_Y un ouvert de Y et $x \in f^{-1}(O_Y)$. Puisque f est continue en x et que O_Y est un voisinage de $f(x)$, il existe un voisinage W de x tel que $f(W) \subset O_Y$. Donc $W \subset f^{-1}(O_Y)$. On en déduit que $f^{-1}(O_Y)$ est un voisinage de chacun de ses points, c'est donc un ouvert, donc f est continue. □

Proposition I.9

Soit X et Y deux espaces topologiques et $f : X \to Y$ une application.

1. Soit $A \subset X$ et $x \in \overline{A}$. Si f est continue en x, $f(x) \in f(\overline{A})$
2. Si f est continue pour tout $A \subset X$, on a $f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}$

Démonstration.
1. Soit V un voisinage de $f(x)$, alors $f^{-1}(V)$ est un voisinage de x et puisque $x \in \overline{A}$, $f^{-1} \cap A \neq \varnothing$. Donc $V \cap f(A) \neq \varnothing$. Donc $f(x) \in \overline{f(A)}$
2. Découle de 1.

□

Limites d'applications

Définition-Proposition I.12

Soient X et Y deux espaces topologiques, $A \subset X$ et $f : A \to Y$ une application. Soit $x \in \overline{A}$ et $l \in Y$. On dit que l est limite de f en x si, pour tout voisinage V de l dans Y, il existe un voisinage W de x dans X tel que $f(W \cap A) \subset V$.
Dans ce cas, $l \in \overline{f(A)}$

Démonstration. Analogue au 1. précédent, laisser en exercice □

Remarque I.13

Dire que l est limite de f en x, c'est dire :

- Pour $x \in A$ et $f(x) = l$, que f est continue en x

- Pour $x \notin A$, la fonction $\begin{array}{rccc} g: & A \cup \{x\} & \to & Y \\ & y & \mapsto & \begin{cases} l \text{ si } y = x \\ f(y) \text{ si } y \neq x \end{cases} \end{array}$ est continue en x

Remarque I.14

Il n'y a pas unicité de la limite en général. Par exemple, si Y est muni de la topologie grossière, $\forall y \in Y, \forall X, \forall A \subset X, A \neq \varnothing, \forall\ f: A \to Y$, $\forall x \in \overline{A}$, y est limite de f en x.

Proposition I.10

Soient X, Y, Z des espaces topologiques, $A \subset X$, $f: A \to Y$ une application, $B \subset Y$ contenant $f(A)$ et $g: B \to Z$, $x \in \overline{A}, y \in Y$ et $l \in Z$.
Notons $f = g \circ f: A \to Z$. Si y est limite de f en x et l est limite de g en y, alors l est limite de h en x.

Remarque I.15

- On a $\overline{f(A)} \subset \overline{B}$ donc on peut parler de limite de g en y.
- En particulier, si $g: Y \to Z$ est continue et y est limite de f en x, alors $g(y)$ est limite de h en x. Notamment, si $C \subset A \subset X, x \in \overline{C} \subset \overline{A}$, alors si f admet l pour limite en x, la restriction de f à C aussi.

Démonstration. Exercice □

II Espaces topologiques séparés

Définition II.1

L'espace topologique $(X, \mathcal{O})$ est séparé ou de Hausdorff si pour toute paire de points x, y de X distincts, il existe un voisinage V de x et un voisinage W de y tels que $V \cap W = \varnothing$

Exemple II.1

$\mathbb{R}$ muni de la topologie usuelle est séparé. Pour $x, y \in \mathbb{R}, x \neq y$, le plus petit des deux est dans $]-\infty, \frac{x+y}{2}[$ et le plus grand dans $]\frac{x+y}{2}, +\infty[$

Proposition II.1

Dans un espace séparé, les singletons sont fermés. Plus généralement, toute partie finie est fermée.

Démonstration. On suppose X séparé, $x \in X$, montrons que $\{x\}$ est fermé. Soit $y \in X \backslash \{x\}$, il existe un voisinage V de y tel que $X \backslash V$ contient un voisinage de x. En particulier, $x \in X \backslash V$, c'est à dire $V \subset X \backslash \{x\}$ et $X \backslash \{x\}$ est un voisinage de y. Ainsi $X \backslash \{x\}$ est un voisinage de chacun de ses points, c'est donc un ouvert, donc $\{x\}$ est fermé. □

Proposition II.2

Soient X et Y deux espaces topologiques, $A \subset X$, $x \in A$. Si Y est séparé, alors toute application $f : A \to Y$ admet au plus une limite en x. Si f admet une limite en x, on note $\lim_{z \to x} f(z) = l$

Remarque II.1

La proposition ne dit rien sur l'existence d'une limite

Démonstration. Supposons que $f : A \to Y$ admet une limite l en x et soit $y \in Y, y \neq l$. Montrons que y n'est pas limite de f en x. Puisque Y est séparé, il existe V voisinage de l et W voisinage de y dans Y tels que $V \cap W = \varnothing$. Puisque l est limite de f en x, il existe un voisinage U de x dans X tel que $f(U \cap A) \subset V$. Pour tout voisinage U' de x, $U \cap U'$ est un voisinage de x et $x \in A$ donc $U \cap U' \cap A \neq \varnothing$.
En particulier, $\varnothing \neq f(U \cap U' \cap A) \subset f(U' \cap A) \cap V$. Puisque $V \cap W = \varnothing$, $f(U' \cap A) \not\subset W$.
Donc y n'est pas limite de f en x. □

Remarque II.2

Sous les mêmes hypothèses, si $x \in A$ et f admet l pour limite en x alors nécessairement $f(x) = l$: la preuve est analogue

Proposition II.3

Tout espace métrique est Hausdorff.

Démonstration. Soit (X, d) un espace métrique et $x, y \in X, x \neq y$. Pour tout $z \in X, d(x, y) \leqslant d(x, z) + d(y, z)$ donc au moins un des deux nombres $d(x, z)$ ou $d(y, z)$ est supérieur ou égal à $\frac{1}{2}d(x, y)$.
Donc $B(x, \frac{1}{2}d(x, y)) \cap B(y, \frac{1}{2}d(x, y)) = \varnothing$ □

Remarque II.3

Ces espaces métriques satisfont une propriété de séparation plus forte dite axiome de séparation des espaces parfaitement normaux de Hausdorff.

Remarque II.4

Dans un espace métrique, les points sont fermés et pour tout fermés F_0 et F_1 tels que $F_0 \cap F_1 = \varnothing$, $f : X \to [0, 1]$ telle que $f^{-1}(\{O\})$

III Topologie engendrée, topologie produit, topologie quotient

Topologie engendrée

Définition-Proposition III.1

Soit X un ensemble et $\Sigma \subset \mathcal{P}(X)$:

1. Il existe une topologie $\mathcal{O}_\Sigma$ sur X pour laquelle tous les éléments de Σ sont des ouverts et qui est moins fine que toute topologie ayant cette propriété.
2. Notons $\mathcal{B} = \{\bigcap_{i \in I} X_i, I \text{ fini et } X_i \in \Sigma\} \cup \{\varnothing, X\}$. Un sous-ensemble O de X est un ouvert pour la topologie $\mathcal{O}_\Sigma$ si et seulement si il est réunion (éventuellement infinie) d'éléments de

$\mathcal{B}$

Démonstration. Notons τ l'ensemble des réunions d'éléments de $\mathcal{B}$. Par construction, τ contient $\varnothing$ et X et est stable par réunion quelconque. Notons que l'intersection de deux éléments de $\mathcal{B}$ est encore un élément de $\mathcal{B}$. Pour deux familles (éventuellement infinies) d'éléments de $\mathcal{B}$, $(U_j)_{j\in J}, (V_k)_{k\in K}$, on a

$$\left(\bigcup_{j\in J} U_j\right) \cap \left(\bigcup_{k\in K} V_k\right) = \bigcup_{j,k} (U_j \cap V_k) \in \tau$$

Donc τ est stable par intersection finie. Finalement τ est une topologie sur X. Soit $\mathcal{O}$ une topologie sur X pour laquelle tous les éléments de Σ sont des ouverts. Par définition d'une topologie on a $\mathcal{B} \subset \mathcal{O}$ puis $\tau \subset \mathcal{O}$. Donc τ est moins fine que $\mathcal{O}$ et $\tau = \mathcal{O}_\Sigma$ □

Remarque III.1

L'ensemble $\mathcal{B}$ constitue une base de la topologie $\mathcal{O}_\Sigma$(à comprendre comme "Famille génératrice")

Définition III.2

Soit $(X, \mathcal{O})$ un espace topologique et $\mathcal{B} \subset \mathcal{O}$ une famille d'ouverts. On dit que $\mathcal{B}$ est une base de la topologie $\mathcal{O}$ lorsque :

$$\forall O \in \mathcal{O}, \exists (B_i)_{i\in I} \subset \mathcal{B}, O = \bigcup_{i\in I} B_i$$

Exemple III.1

Pour (X, d) espace métrique, $(\mathcal{B}(x, \frac{1}{n}))_{\substack{x\in X \\ n\in\mathbb{N}^*}}$ est une base de la topologie métrique sur X, pour laquelle tout point possède une base dénombrable de voisinage. On dit alors que X est à base dénombrable de voisinage

Topologie engendrée par une famille finie d'applications

Définition III.3: Topologie initiale

Soit X un ensemble, $(Y_i, \mathcal{O}_i)_{i\in I}$ une famille d'espaces topologiques et $(\ f_i : \ X \ \to \ Y_i \ )_{i\in I}$ une famille d'applications. La topologie engendrée par la famille $(f_i)_{i\in I}$ est la gendrée par $\Sigma = \{f_i^{-1}(O), i \in I, O \in \mathcal{O}_i\}$. On l'appelle la topologie initiale de X.

Exemple III.2

Si $(X, \mathcal{O})$ est un espace topologique et $A \subset X$ la topologie induite par $\mathcal{O}$ sur A est la topologie engendrée par l'injection $\ i : \ A \ \hookrightarrow \ X$

Proposition III.1

1. La topologie $\mathcal{O}$ engendrée par la famille des fonctions $\ f_i : \ X \ \hookrightarrow \ Y_i$ est la topologie la moins fine rendant les f_i continues.
2. Considérons X muni de la topologie $\mathcal{O}$: Une application $\ g : \ Z \ \to \ X$ est continue si et seulement si $\ f_i \circ g : \ Z \ \to \ Y_i$ est continue pour tout $i \in I$

Démonstration. 1. Evident

2. La composée de deux applications continues est continue donc si $g : Z \to X$ est continue alors $f_i \circ g : Z \to Y_i$ l'est aussi pour tout $i \in I$.
Réciproquement, supposons que $f \circ g : Z \to Y_i$ continues pour tout $i \in I$. Soit U un ouvert de X, il est de la forme

$$U = \bigcup_{k\in K} \bigcap_{j\in J} A_{kj}, A_{kj} \in \Sigma, J \text{ finie}$$

$$g^{-1}(U) = \bigcup_{k\in K} \bigcap_{j\in J} g^{-1}(A_{kj})$$

$$\begin{aligned} g^{-1}(U) &= \bigcup_{k\in K} \bigcap_{j\in J} g^{-1}(A_{kj}) \\ &= \bigcup_{k\in K} \bigcap_{j\in J} g^{-1}(f_{kj}^{-1}(O)) \text{ car } I \hookrightarrow J \times K \text{ car } K \text{ queconque} \end{aligned}$$

Or $\forall (k,j) \in K \times J, (f_{kj} \circ g)^{-1}(O) \in \mathcal{O}_\Sigma$ par hypothèse donc $g^{-1}(U) \in \mathcal{O}_\Sigma$ comme intersection finie et union d'éléments de $\mathcal{O}_\Sigma$

□

Applications : Topologie produit

Définition III.4

Soit $(X_i, \mathcal{O}_i)_{i\in I}$ une famille d'espaces topologies et $X = \prod_{i\in I} X_i$ et $\pi_i : X \to X_i$ la projection canonique. La topologie produit est la topologie engendrée par les π_i

Exemple III.3

La topologie usuelle sur $\mathbb{R}^n$ est la topologie produit des topologies usuelles sur chaque facteur $\mathbb{R}$

Proposition III.2

Soit $(X_i, \mathcal{O}_i)_{i\in I}$ une famille d'espaces topologiques, $X = \prod_{i\in I} X_i$ muni de la topologie produit.

1. Une base de la topologie produit est donnée par les $\prod_{i\in I} O_i$ où il existe un sous-ensemble fini J de I tels que $O_i \in \mathcal{O}_i$ pour $i \in J$ et $O_i = X_i$ pour $i \notin J$
2. Les projections $\pi_i : X \to X_i$ sont ouvertes, c'est à dire que l'image d'un ouvert de X est ouvert
3. Si $a = (a_i)_{i\in I} \in \prod_{i\in I} X_i = X$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_n = (a_{n,i}) \in \prod_{i\in I} X_i = X$, alors $a_n \to a$ si et seulement si pour tout $i \in I, a_{n,i} \to a_i$ dans X_i
4. X est séparé si et seulement si tous les X_i sont séparés

Démonstration. 1. Pour $O_j \in \mathcal{O}_j, U_j = \pi_j^{-1}(\mathcal{O}_j) = O_j \times \prod_{\substack{i\in I \\ i\neq j}} X_i$. Pour $J \subset I$ fini, $\bigcap_{j\in J} U_j = \prod_{i\in I} O_i$ où $O_i \in \mathcal{O}_i$ pour $i \in J$ et $O_i = X_i$ pour $i \neq j$

2. On a $\pi_i(\bigcap_{j\in J} U_j) = O \in \mathcal{O}_i$. Pour toute famille (A_k) de parties de X et $f_i : X \to Y$ une application. $f(\bigcup A_k) = \bigcup f(A_k)$. Tout ouvert O de X est réunion d'ouverts de la forme $\bigcap_{j\in J} U_j$ (J finie) donc $\pi_i(O)$ est ouvert comme réunion d'ouverts.

3. Puisque π_i est continue, elle est séquentiellement continue donc si $a_n \to a, \pi_i(a_i) = a_{n,i} \to \pi_i(a) = a_i$. ment, supposons que pour tout $i, a_{n,i} \to a_i$ dans X_i.
Soit $\mathcal{V}_j = \prod O_i$ un élément de la base de topologie produit associé à un $J \subset I$ fini, contenant a : $a_i \in O_i \in \mathcal{O}_i$ pour $i \notin J, O_i = X_i$. On a $\forall j \in J, n_J, n \geqslant n_J, a_{nj} \in O_j$.
Si $n_{\mathcal{V}_j} = \max n_j, j \in J$, alors $a_n \in \mathcal{V}_j$ pour tout $n \geqslant n_{\mathcal{V}_j}$ donc $a_n \to a$

4. Soit $x = (x_i)_{i\in I}, y = (y_i)_{i\in I}$ dans X, si $x \neq y$, il existe $i \in I$ tel que $x_i \neq y_i$
   $\Longleftarrow$ Si X_i est séparé, $\exists U, O \in \mathcal{O}_i$ tels que $O \cap U = \varnothing$, $x_i \in O$ et $y_i \in U$ alors $\prod_{i\neq j} X_j \times U$ et $\prod_{j\neq i} X_j \times O$ sont des voisinages ouverts respectivement de x et y qui sont disjoints.
   $\Longrightarrow$ Supposons X séparé. Soit $i \in I, a, b \in X_i$ tels que $a \neq b$. Soit $x = (x_i)_{i\in I}, y = (y_i)_{i\in I}$ dans X tel que $x_j = y_j$ pour $j \neq i$ et $x_i = a, y_i = b$. Alors $x \neq y$, X est séparé donc il existe deux ouverts V et W de X tel que $V \cap W = \varnothing, x \in V$ et $y \in W$.
   $\pi_i(V)$ est un ouvert de X_i tel que $a \in \pi_i(V)$ et $\pi_i(W)$ est un ouvert de X_i tel que $b \in \pi(W)$ car π_i est ouverte. Si $\pi_i(V) \cap \pi_i(W) \neq \varnothing$, Soit $c \in \pi(V) \cap \pi_i(W)$, alors $z = (z_k)_{k\in I}$ tel que $z_k = x_k = y_k$ pour $k \neq i$ et $z_i = c$. z est dans $V \cap W$, ce qui contredit le fait que $V \cap W = \varnothing$ donc X_i est séparé

□

Proposition III.3

Un espace topologique est séparé si et seulement si sa diagonale $\Delta_X = \{(x, x), x \in X\}$ est fermée dans $X \times X$

Démonstration. On considère $\Delta_X^C = (X \times X)\backslash\Delta_X$.

$$\begin{aligned} X \text{ est séparé} &\iff \forall (x, y) \in \Delta_X^C, \exists U, V \text{ deux ouverts de } X \text{ tel que } U \cap V = \varnothing, (x, y) \in U, V \\ &\iff \forall (x, y) \in \Delta_x, \exists U, V \text{ ouverts de } X \text{ tel que } (x, y) \in U \times V \text{ et } U \times V \subset \Delta_X^C \\ &\iff \Delta_X^C \text{ est ouvert} \\ &\iff \Delta_X \text{ est fermé} \end{aligned}$$

□

Corollaire III.1

Soient f, g deux applications continues de X dans Y où Y est séparé :

1. L'ensemble $\{x \in X, f(x) = g(x)\}$ est fermé dans X
2. Le graphe de $f, G_G = \{(x, f(x)), x \in X\}$ est fermé dans $X \times Y$

Démonstration. 1. On pose $A = \{x \in X, f(x) = g(x)\}$. $f = g$ si et seulement si $A = X$.
Si $f \neq g$, $A \neq X$. Soit $x \in A^C, f(x) \neq g(x)$
$\exists O_f \in \mathcal{O}_Y, \exists O_g \in \mathcal{O}_Y, f(x) \in O_f, g(x) \in O_g, O_f \cap O_g = 0$ (Y séparé).

$$x \in f^{-1}(O_f)\mathcal{O}_X \text{ et } x \in g^{-1}(O_g) \in \mathcal{O}_X \text{ et } O_f \cap O_g = \varnothing \ (f \text{ et } f \text{ continue})$$

donc $x \in f^{-1}(O_f) \cap g^{-1}(O_g) \in \mathcal{O}_X$. Il faut montrer que $f^{-1}(O_f) \cap g^{-1}(O_g) \cap A = \varnothing$, or

$$\begin{aligned} f^{-1}(O_f) \cap g^{-1}(O_g) \cap A &= \{x \in X, f(x) \in O_f, g(x) \in O_g, f(x) = g(x)\} \\ &= \{x \in X, f(x) = g(x) \in O_f \cap O_g\} \\ &= \{x \in X, f(x) = g(x) = \varnothing\} = \varnothing \end{aligned}$$

Donc $\forall x \in A^C$, il existe un ouvert O_x tel que $x \in O_x$ et $O_x \cap A = \varnothing$ donc $A^C = \bigcup_{x\in X} O_x \in \mathcal{O}_X$ donc A est fermé.

□

Proposition III.4: Produit dénombrable d'espaces métriques

Soit $(X_i, d_i)_{i\in I}$ une famille dénombrable d'espaces métriques dans la topologie produit sur $X = \prod_{i\in} X_i$ provient d'une métrique (X est métrisable)

Démonstration. Pour I fini, posons $d(x, y) = \max\{d(x_i, y_i), i \in I\}$. C'est une métrique sur X dont la topologie associée coincide avec la topologie produit (Exercice).

Pour $I = \mathbb{N}$, posons $d(x,y) = \max_{i\in I}(\min d_i(x_i,y_i), \frac{1}{2^i})$. On vérifie que d est une métrique sur X dont la topologie coincide avec la topologie produit (Exercice).
Remarque : Notons $V_n = \min(d_n(x_n,y_n), \frac{1}{2^n})$, la suite V_n de $\mathbb{R}_+^*$ converge vers O. Il existe donc $N \in \mathbb{N}$ tel que $d(x,y) = \max_{n\in[\![0,N]\!]}(V_n)$.
Donc pour mesurer $d(x,y)$, on ne considère que ce qu'il se passe sur le produit finie $\prod_{n\in[\![0,N]\!]} X_n$ □

Topologie finale

Définition III.5

Soit X un ensemble, $(Y_i, \mathcal{O}_i)_{i\in I}$ une famille d'espaces topologiques et $(\ f_i : \ Y_i \ \to \ X\ )_{i\in I}$ une famille d'applications. L'ensemble des $O \subset X$ tels que $f_i^{-1}(O)$ est ouvert dans Y_i, pour tout $i \in I$, constitue une topologie sur X appelée topologie finale. On note $\mathcal{O}_f$ cette topologie

Proposition III.5

1. $\mathcal{O}_f$ est la topologie la plus fine qui rend les f_i continues.
2. Si X est muni de la topologie $\mathcal{O}_f$, une application $g : \ X \ \to \ Z$ est continue si et seulement si $g \circ f_i : \ Y_i \ \to \ Z$ est continue $\forall i \in I$

Démonstration. Exercice □

Topologie quotient

Définition III.6

Soit $(X, \mathcal{O})$ un espace topologique et $\mathcal{R}$ une relation d'équivalence sur X. La topologie quotient sur $X/\mathcal{R}$ est la topologie finale associée à la projection canonique $X \ \to \ X/\mathcal{R}$

Exemple III.4

$X = \mathbb{R} \times \{1,2\}$ muni de la topologie usuelle dont une base est donnée par $\{]a,b[\times\{1\}, (a,b) \in \mathbb{R}, a \leqslant b\} \cup \{]a,b[\times\{2\}, (a,b) \in \mathbb{R}, a \leqslant b\}$. Soit $\mathcal{R}$ la relation d'équivalence sur X donnée par :

$$\forall x,y \in \mathbb{R}, (i,j) \in \{1,2\}^2, (x,i)\mathcal{R}(u,j) \iff x = y < 0 \text{ ou } (x = y \geqslant 0 \text{ et } i = j)$$

Une base de la topologie quotient est donnée par :

- $]a,b[, a \leqslant b < 0$
- $]a,b[\times\{i\}$ avec $i \in \{1,2\}$ et $0 \leqslant a \leqslant b$
- $]-c,0[\cup[0,d[\times\{1,2\}$ avec $c > 0$ et $d > 0$

Tout voisinage de $(0,1)$ rencontre tout voisinage de $(0,2)$ donc $X/\mathcal{R}$ n'est pas séparé

Remarque III.2: Séparé d'un espace topologique

Soit X espace topologique et $\mathcal{R}$ la relation d'équivalence sur X donnée par $\forall (x,y) \in X, x\mathcal{R}y \iff \forall Y$ séparé et toute application continue $f : \ X \ \to \ Y$, on a $f(x) = f(y)$.
Alors $X/\mathcal{R}$ est séparé et pour tout espace topologique séparé Y et toute application continue $f : \ X \ \to \ Y$, il existe une application continue $g : \ X/\mathcal{R} \ \to \ Y$ tel que (Voir Diagramme p.24)

Chapitre 2

Compacité

Dans toute la suite $(X, \mathcal{O})$ est un espace topologique

I Espace Quasi-compact, espaces compacts

Définition I.1

Une famille $A = (A_i)_{i\in I}$ de parties de X est un recouvrement de X si $X = \bigcup_{i\in I} A_i$.
Si $J \subset I$ et $\bigcup_{j\in J} A_j = X$, on dit que $(A_j)_{j\in J}$ est un sous-recouvrement de A, si de plus J est fini on parle de sous-recouvrement fini.

Définition I.2

On dit que X est quasi-compact si de tout recouvrement d'ouverts, on peut extraire un sous-recouvrement fini (Propriété de Borel-Lebesgue).
Une partie K de X est quasi-compact si elle est quasi-compacte pour la topologie induite, pour toute famille $(O_i)_{i\in I}$ d'ouverts de X tel que $K \subset \bigcup_{i\in I}$, il existe $J \subset I$ fini tel que $K \subset \bigcup_{j\in J} O_j$

Exemple I.1

1. Tout ensemble fini est quasi-compact. Un ensemble discret est quasi-compact si et seulement si il est fini
2. Soit $(x_n)_{n\in N}$ une suite de X admettant une limite l, alors $K = \{x_n, n \in \mathbb{N}\} \cup \{l\}$ est quasi compact. En effet, si $(O_i)_{i\in I}$ est une famille d'ouverts tel que $K \subset \bigcup_{i\in I} O_i$. Soit $i_0 \in I$ tel que $l \in O_{i_0}$, puisque l est une limite de $(x_n)_n$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que si $n \geqslant N$, $x_n \in O_{i_0}$. Il ne reste plus qu'à recouvrir $\{x_0, \ldots, x_n\}$

Proposition I.1

1. L'espace X est quasi-compact si et seulement si pour toute famille $\mathcal{F}$ de fermés de X, si $\bigcap_{F\in\mathcal{F}} F = \varnothing$, il existe une sous-famille finie f de $\mathcal{F}$ telle que $\bigcap_{F\in f} F = \varnothing$
2. Si K_1 et K_2 sont deux sous-espaces quasi-compacts de X, alors $K_1 \cup K_2$ aussi.
3. Si X est quasi-compact et (F_n) est une suite décroissante (pour l'inclusion) de fermés non-vides de X, alors $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} F_n \neq \varnothing$

Démonstration. 1. On passe au complémentaire

2. Immédiat

3. Soit $J \subset \mathbb{N}$ finie, $J \neq \varnothing$ et N le plus grand élément de J. Alors puisque la suite (F_n) est décroissante $\bigcap_{j\in J} F_J = F_N \neq \varnothing$. Donc d'après (1), $\bigcap_{n\in J} F_n \neq \varnothing$

□

Définition I.3

On dit que X est compact lorsqu'il est quasi-compact et séparé

Exemple I.2

$[0,1]$ est un sous-espace compact de $\mathbb{R}$. (Exercice)

Remarque I.1

Partout dans le monde sauf en France, quasi-compact=compact. On ne demande pas sur les espaces compacts d'être séparés
Compact et quasi-compact sont synonymes dans les espaces séparés

II Propriétés fondamentales

Proposition II.1

1. Un sous-espace fermé d'un espace quasi-compact est quasi-compact.
2. Une partie quasi-compacte d'un espace topologique séparée et fermée.
3. Dans un espace topologique compact, les parties compactes sont les parties fermées

Démonstration. 1. Supposons que X est quasi-compact. Soit $F \subset X$ fermé et $(O_i)_{i\in I}$ une famille d'ouverts de X telle que $F \subset \bigcup_{i\in I} O_i$, alors $X = (X\backslash F) \cup (\bigcup_{i\in I} O_i)$ est un sous-recouvrement ouvert de X qui est quasi-compact. Donc il existe $J \subset I$ fini tel que $X = (X\backslash F) \cup (\bigcup_{j\in J} O_j)$. Par suite $F \subset \bigcup_{j\in J} O_j$

2. Supposons X séparé et soit $K \subset X$ quasi-compact. Montrons que $X\backslash K$ est ouvert. Soit $x \in X\backslash K$, puisque X est séparé.

$$\forall y \in X, y \neq x, \exists O_y \in \mathcal{O}, y \in O_y, \exists O_x^y, x \in O_x^y \text{ et } O_j \cap O_x^y = \varnothing$$

Puisque K est quasi-compact, si on peut extraire du recouvrement $(O_y)_{y\in K}$ de K un sous-recouvrement fini $(O_{y_i})_{i\in[\![1,n]\!]}$. Alors $\bigcap_{i\in[\![1,n]\!]} O_x^{y_i}$ est un voisinage ouvert de x contenu dans $X\backslash K$. Donc $X\backslash K$ est ouvert.

3. Est un corollaire de (1) et (2)

□

Corollaire II.1

Soit X un espace topologique séparé, $(K_i)_{i\in I}$ une famille de parties compactes de X. L'intersection $\bigcap_{i\in I} K_i$ est compacte

Démonstration. On suppose que $I \neq \varnothing$. Soit $i_0 \in I$, X étant séparé, chaque K_i est fermé donc $\bigcap_{i\in I} K_i$ est fermée et $\bigcap_{i\in I} K_i \subset K_{i_0}$ qui est compact. Donc $\bigcap_{i\in I} K_i$ est compact □

Corollaire II.2

Une partie $K \subset \mathbb{R}^n$ est compacte si et seulement si elle est fermée et bornée.

Démonstration. On recouvre $\mathbb{R}^n$ par les boules $B(0,m)$, avec $m \in \mathbb{N}^*$. Si $K \subset \mathbb{R}^n$ est comapct, on peut trouver un entier N tel que

$$K \subset \bigcup_{n \in [\![1,N]\!]} = B(0,N)$$

Donc K est borné. Puisque $\mathbb{R}^n$ est séparé, si K est compact, il est fermé d'après le (2) de la proposition. ment, si K est borné dans $\mathbb{R}^n$, il existe $N > 0$ tel que $K \subset [-N,N]^n$. Or $[-N,N]$ est compact dans $\mathbb{R}$ et (Voir plus loin) un produit fini d'espaces compacts est compact. Donc si K est de plus fermé, il est compact comme fermé dans le compact $[-N,N]^n$ □

Théorème II.1

On suppose que X et Y sont des espaces topologiques et $f : X \to Y$ une application continue

1. Si X est quasi-compact alors $f(x)$ est quasi compact dans Y
2. Si f est bijective, X est quasi-compact et Y séparé, alors f est un homéomorphisme.
3. Si $Y = \mathbb{R}$ ($f : X \to \mathbb{R}$ continue) et $X \neq \varnothing$ est quasi-compact, alors f est bornée et atteint ses bornes,
$$\exists x_0, x_1 \in X, \forall x \in X, f(x_0) \subset f(x) \subset f(x_1)$$

Remarque II.1

On utilise souvent :
1bis. L'image d'un compact, par une application continue à valeurs dans un espace séparé est un compact

Démonstration.
1. Soit $(U_i)_{i \in I}$, une famille d'ouverts de Y telle que $f(x) \subset \bigcup_{i \in I} U_i$. Puisque f est continue, pour tout $i \in I$, $f^{-1}(U_i)$ est un ovuert de X. Donc $(f^{-1}(U_i))_{i \in I}$ est un recouvrement ouvert de X qui est quasi-compact donc il existe $J \subset I$ fini tel que $X = \bigcup_{j \in J} f^{-1}(U_j)$. Donc $f(X) \subset \bigcup_{j \in J} U_j$
2. Il suffit de montrer que f^{-1} est continue ou que pour tout F fermé de X, $f(F)$ est fermé dans Y. Soit $F \subset X$ un fermé, puisque X est quasi-compact, F est quasi-compact et donc $f(F)$ est quasi-compact dans Y qui est séparé donc fermé.
3. Puisque $f(X)$ est un quasi-compact de $\mathbb{R}$ qui est séparé, $f(X)$ est compact dans $\mathbb{R}$ et donc fermé et borné. De plus $f(X) \neq \varnothing$ puisque $X \neq \varnothing$. Donc $f(X) = \overline{f(X)}$, il contient sa borne sup et sa borne inf

□

Théorème II.2: Bolzano-Weierstrass

Dans un espace topologique compact X, toute partie infinie A admet des points d'accumulation.

$$\exists x \in X, x \in \overline{A \backslash \{x\}}$$

Démonstration. Supposons que A ne possède pas de point d'accumulation et montrons que A est finie. Soit $x \in A^C = X \backslash A$, alors x n'est pas un point d'accumulation de A, donc il existe $V \in \mathcal{V}_x, V \cap (A \backslash \{x\}) = V \cap A = \varnothing$. Donc $V \subset X \backslash A$. Donc A^C est ouvert et par suite A est fermé. Donc A est fermée dans X compact, donc A est compact. De plus, A est discret. Si $x \in A, x \notin A \backslash \{x\}$, donc il existe $V \in \mathcal{V}_x, V \cap A = \{x\}$. Or un ensemble discret est quasi-compact si et seulement si il est fini. Donc A est fini □

Théorème II.3

Soit $(X_i)_{i\in[\![1,n]\!]}$ une famille finie d'espaces topologiques (quasi)-compacts, alors leur produit $\prod_{i\in[\![1,n]\!]} X_i$ est (quasi)-compact

Démonstration. Rappellons qu'un produit d'espaces séparés est séparé. Il suffit de montrer le théorème pour le produit $X \times Y$ de deux espaces X et Y quasi-compacts. □

Théorème II.4

$(X_i)_{i\in I}$ est une famille dénombrable d'espace topologiques (quasi)-compact alors $X = \prod_{i\in I} X_i$ est (quasi)-compact

Démonstration. Soient X, Y deux espaces quasi compacts. Soit $(O_i)_{i\in I}$ un recouvrement ouvert $X \times Y$. Pour tout $(x, y) \in X \times Y$. Il existe $k(x, y) \in I$ tel que $(x, y) \in O_{k(x,y)}$ et des ouverts $U_{x,y}$ de X et $V_{x,y}$ de Y tels que $(x, y) \in U_{x,y} \times V_{x,y} \subset O_{k(x,y)}$. Pour x finie, on obtient un recouvrement $(X_{x,y})_{y\in Y}$ de Y. Y étant compact, on extrait un sous-recouvrement fini $(V_{x,y|s})_{s\in[\![1,N(x)]\!]}$ de $(V_{x,y})_{y\in Y}$. Alors $\bigcup x = \bigcap_{s\in[\![1,N]\!]} U_{x,y|s}$ est un ouvert de X qui contient x et qui vérifie $U_x \times V_{x,y|s} \subset O_{k(x,y)}$ pour tout $s \in [\![1, N]\!]$ (Voir diagramme Antoine Pioche) et $\{x\} \times Y \subset U_x \times (\bigcup_{s\in[\![1,N(x)]\!]} V_{x,y|s})$
La famille $(U_x)_{x\in X}$ fournit un recouvrement ouvert de X qui quasi-compact est quasi-compact donc on peut en extraire un sous-recouvrement fini $(U_{x,s})_{s\in[\![1,N]\!]}$. On obtient alors un sous-recouvrement finis □

Remarque II.2

Il existe un théorème beaucoup plus difficile, le théorème de Tikhonov, qui implique que le produit d'une famille quelconque d'espaces (quasi)-compact est (quasi)-compact.

III Espaces localement compacts

Définition III.1

Un espace topologique est dit localement compact s'il est séparé et si chacun de ses points admet un voisinage compact.

Exemple III.1

1. Un espace topologique compact est localement compact
2. $\mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{R}^n, \mathbb{C}^n$ sont localement compacts car les boules fermées sont compacts
3. Un espace topologique discret est localement compact
4. $\mathbb{Q}$ sous-espace topologique de $\mathbb{R}$ n'est pas localement compact (exercice)

Proposition III.1

1. Une partie fermée (? ? ? ouverte) d'un espace localement compact est localement compact.
2. Un produit fini d'espaces localement compacts est localement compact
3. L'intersection de deux sous-espaces localement compacts d'un espace topologique séparé est localement compact

Démonstration. (Exercice) □

Remarque III.1

La réunion de deux parties localement compactes n'est pas toujours localement compacte. Idem pour une intersection quelconque ou un produit quelconque.

Exemple III.2

Dans $\mathbb{R}$, $A = \mathbb{R}\backslash\left(\{0\} \cup \{\frac{1}{n}, n \in \mathbb{N}^*\}\right)$ et $B = \{0\}$ A et B sont localement compacts et $A \cup B = \mathbb{R}\backslash\left(\{\frac{1}{n}, n \in \mathbb{N}^*\}\right)$ ne l'est pas car 0 n'a pas de voisinage compact dans $A \cup B$

Compactification

Théorème III.1: Compactification d'Alexandrov

Soit X un espace localement compact, il existe un espace topologique compact $\tilde{X}$ possédant un point noté ∞ tel que X est homéomorphe à $\tilde{X}\backslash\{\infty\}$

Démonstration. Idée de preuve : Notons $\mathcal{O}_X$ la topologie sur X. On considère un élément noté ∞ et on pose $\tilde{X} = X \cup \{\infty\}$. Soit $\mathcal{O} = \mathcal{O}_X \cup \{\tilde{X}\backslash K, K \text{ compact de } X\} \subset \Pr(X)$. On montre alors :

1. $\mathcal{O}$ est une topologie sur $\tilde{X}$
2. La topologie induite par $\mathcal{O}$ sur X est la topologie $\mathcal{O}_X$
3. $\tilde{X}$ est séparé : Si $x \in X$, on se donne un voisinage compact K de x, $\mathring{K}$ et $\tilde{X}\backslash K$ sont deux ouverts de $\tilde{X}$ disjoints, $\mathring{K}$ est un voisinage de x et $\tilde{X}\backslash K$ un voisinage de ∞
4. $\tilde{X}$ est quasi-compact. Si $(O_i)_{i\in I}$ est un recouvrement ouvert de $\tilde{X}$. Soit $i_0 \in I$ tel que $\infty \in O_{i_0}$ et K compact de X tel que $O_{i_0} = \tilde{X\backslash K}$. Alors $(O_i \cap K)_{i\in I}$ donne un recouvrement ouvert de K qui est compact, il existe $\delta \subset I$ fini tel que $K \subset \bigcup_{j\in J} O_j$. Finalement, $\tilde{X} = O_{i_0} \cup (\bigcup_{j\in J} O_j)$

□

Chapitre 3

Connexité

Définition-Proposition .1

Un espace topologique X est connexe s'il vérifie l'une des conditions suivantes :

1. Les seules parties de X à la fois ouvertes et fermées sont X et $\varnothing$
2. Il n'existe par de partition de X en deux ouverts non-vides
3. Il n'existe pas de partition de X en deux fermés non-vides
4. Toute application continue de X à valeurs dans $\{0,1\}$ est constante

Démonstration. On a les équivalences suivantes :

$$\begin{aligned} A \in \Pr(X)\backslash\{X,\varnothing\} \text{ est ouvert et fermé} &\iff A \text{ et } A^C \text{ sont ouvert et fermés non-vide} \\ &\iff X = A \sqcup A^C \text{ est une partition de } X \text{ en deux ouverts non-vides} \\ &\iff X = A \sqcup A^C \text{ est une partition de } X \text{ en deux fermés non-vides} \\ &\iff f: \quad X \quad \to \quad \{0,1\} \quad \text{telle que } f^{-1}(\{0\}) = A \text{ et } f^{-1}(\{1\}) = A^C \text{ est continue} \end{aligned}$$

□

Exemple .1

1. Tout espaces grossier est connexe
2. Un espace topologique discret est connexe si et seulement si il est réduit à un point
3. Tout espace homéomorphe à un espace connexe est connexe
4. Les parties connexes de $\mathbb{R}$ sont les intervalles (exercice).

Proposition .1

1. Si une partie A d'un espace topologique est connexe (pour la topologie induite), alors $\overline{A}$ aussi
2. Si $f: \quad X \quad \to \quad Y$ est continue et X est connexe alors $f(X)$ aussi
3. Si $(A_i)_{i\in I}$ est une famille de parties connexes de X telle que $\bigcap_{i\in I} A_i \neq \varnothing$, alors $\bigcup_{i\in I} A_i$ est connexe
4. Si $(X_i)_{i\in I}$ est une famille d'espaces topologiques connexes, alors $\prod_{i\in I} X_i$ est connexe (pour la topologie produit)

Démonstration. 1. Soit A une partie connexe de X et soit B et C deux parties fermées disjointes de $\overline{A}$ telles que $\overline{A} = B \sqcup C$. Alors $A = (A \cap B) \sqcup (A \cap C)$ est une partition de A en deux fermés et puisque A est connexe, $A \cap B = A$ ou $A \cap C = A$, c'est à dire $A \subset B$ ou $A \subset C$ et donc $\overline{A} \subset \overline{B} = B$ ou $\overline{A} \subset \overline{C} = C$ donc $\overline{A} = B$ ou $\overline{A} = C$

2. Soit A une partie ouverte et fermée de $f(X) \subset Y$. Puisque f est continue, $f^{-1}(A)$ est une partie ouverte et fermée de X qui est connexe. Donc soit $f^{-1}(A) = \varnothing$, soit $f^{-1}(A) = X$, c'est à dire $A = \varnothing$ ou $A = f(X)$

3. Soit $A = \bigcup_{i\in I} A_i$, on suppose que $A = (O \cup O') \cap A$ où $O \cap A$ et $O' \cap A$ sont des ouverts disjoints de A. Soit $x \in \bigcap_{i\in I} A_i \subset A$, et supposons que $x \in O \cap A$, puisque A_i est connexe et que $x \in A_i$ pour un $i \in I$, on a $A_i \subset O \cap A_i$, d'où $A \subset O \cap A$. On a alors $A = O \cap A$ et $O' \cap A = \varnothing$

4. Puisque $\pi_i : X = \prod_{i\in I} \to X_i$ la projection canonique est continue si X est connexe, $\pi(X) = X_i$ aussi d'après 2..
$\Longrightarrow$ Le produit de deux espaces topologiques non-vides connexes est connexe : Soit Y et Z connexe, soit $f : Y \times Z \to \{0,1\}$ continue, soit (y_0, z_0) et (y_1, z_1) dans $Y \times Z$. (Voir schema sur photo)
Pour tout $y \in Y$, l'application $g_y : \begin{array}{ccc} Z & \to & Y \times Z \\ z & \mapsto & (y,z) \end{array}$ est continue, donc $f \circ g_y : Z \to \{0,1\}$ est continue et puisque Z est connexe, elle est constante. Pour tout $z \in Z$, $f \circ g_{y_0} = f(y_0, z) = f(y_0, z_0) = f(y_0, z_1)$. De même pour tout $y \in Y$, $f(y, z_1) = f(y_0, z_1) = f(y_1, z_1)$.
Finalement f est nécessairement constante. Donc $Y \times Z$ est connexe. Donc lorsque I est fini, si les X_i sont connexes, $\prod_{i\in I} X_i$ aussi. Soit $(X_i)_{i\in I}$ une famille (pas nécessairement fini) d'espaces connexes et soit $X = \prod_{i\in I} X_i$ et U, V deux ouverts tels que $X = U \cup V$
Il existe $J \subset I$ fini tel que pour tout $i \in I\backslash J$, $\pi_i(U) = \pi_i(V) = X_i$. On peut donc trouver $x \in U$ et $y \in V$ telle que $\pi_i(x) = \pi_i(y) = a_i$ pour tout $i \in I\backslash J$. Soit alors $h : \begin{array}{ccc} \prod_{j\in J} X_j & \to & X = \prod_{i\in I} X_i \\ z & \mapsto & \begin{cases} a_i \text{ si } i \in I\backslash J \\ z_j \text{ si } j \in J \end{cases} \end{array}$
$z = (z_j)_{j\in J}$ et en particulier $h(\pi_j(x)) = x$ et $h(\pi_y(y)) = y$. L'application h est continue, donc $\prod_{j\in J} X_j = h^{-1}(X) = h^{-1}(U) \cup h^{-1}(V)$ est un recouvrement en deux ouverts non-vides du produit fini $\prod_{j\in J} X_j$ qui est connexe. Ceci n'est possible que si $h^{-1}(U) \cap h^{-1}(V) \neq \varnothing$ ou encore $U \cap V \neq \varnothing$. Donc X est connexe.

□

Définition .2

La composante connexe C_x de $x \in X$ est la plus grande partie connexe de X qui contient x : C_x est la réunion de toutes les parties connexes de X qui contiennent x.

Remarque .1

Conséquences de la propriété

1. Les composantes connexes sont fermées d'après 1.
2. Deux composantes connexes sont disjoints ou égales et forment donc une partition de X par des fermés. La relation yRx lorsque $y \in C_x$ est donc une relation d'équivalence.
3. Dire que X est connexe, c'est à dire qu'il a une seule composante connexe

Définition .3: Connexité par arc

Un espace topologique est dit connexe par arc lorsque pour tout x_0, x_1 de X, il existe une application continue $c : [0,1] \to X$ telle que $c(0) = x_0$ et $c(1) = x_1$. On dit alors que c est un chemin ou un arc entre x_0 et x_1

Proposition .2

1. Si $f: X \to Y$ est continue et X est connexe par arc alors $f(X)$ aussi.
2. Si $(A_i)_{i\in I}$ est une famille de parties connxes par arc de X telle $\bigcap_{i\in I} A_i \neq \varnothing$ alors $\bigcup_{i\in I}$ est connexe par arc.
3. Si $(X_i)_{i\in I}$ est une famille d'espaces topologiques connexes par arc, alors $\prod_{i\in I} X_i$ aussi.

Démonstration. Exercice □

Proposition .3

Si X est connexe par arc alors X est connexe.

Démonstration. Soit $x, y \in X$ et $c: [0,1] \to X$ continue tels que $c(0) = x$ et $c(1) = y$. Alors $c([0,1])$ est une partie connexe de X qui contient x et y donc $C_x = C_y$. Ceci étant vrai pour tout x, y dans X, X n'a qu'une composante connexe. Donc X est connexe □

Remarque .2

La réciproque est fausse

Exemple .2

On considère dans $\mathbb{R}^2$, $A = \{(x, \sin(\frac{1}{x})), x \in \mathbb{R}_+^*\}$
Puisque $\begin{array}{ccc} f: &]0,+\infty[& \to & A \\ & x & \mapsto & (x, \sin(\frac{1}{x})) \end{array}$ est un homéomorphisme, A est connexe et connexe par arc. On a donc $\overline{A} = A \cup \{0\} \times [-1,1]$ qui est connexe mais $\overline{A}$ n'est pas connexe par arc.

Chapitre 4

Propriétés topologiques des espaces métriques

Dans toute la suite (X, d) est un espace métrique, et X est muni de la topologie métrique

I Avant-propos : questions de métriques

Définition-Proposition I.1

Soit d_1, d_2 deux métriques sur X et $\begin{array}{rccc} \mathrm{Id}_{1,2} : & (X,d_1) & \to & (X,d_2) \\ & x & \mapsto & x \end{array}$,
$\begin{array}{rccc} \mathrm{Id}_{2,1} : & (X,d_2) & \to & (X,d_1) \\ & x & \mapsto & x \end{array}$

1. d_1 et d_2 sont topologiquement équivalentes si elles définissent la même topologie, ce qui équivaut à dire :

   $\forall \epsilon > 0, \forall x \in X, \exists \alpha > 0, \forall y \in X (d_1(x,y) < \alpha \implies d_2(x,y) < \epsilon)$ et $(d_2(x,y) < \alpha \implies d_1(x,y) < \epsilon)$

   Ce qui équivaut à dire que $\mathrm{Id}_{1,2}$ est un homéomorphisme

2. d_1 et d_2 sont métriquement équivalents Si

   $\forall \epsilon > 0, \exists \alpha > 0, \forall x, y \in X (d_1(x,y) < \alpha \implies d_2(x,y) < \epsilon)$ et $(d_2(x,y) < \alpha \implies d_1(x,y) < \epsilon)$

   Ceci équivaut à $\mathrm{Id}_{1,2}$ et $\mathrm{Id}_{2,1}$ sont uniformément continues.

3. d_1 et d_2 sont équivalentes s'il existe des constantes m et M dans $\mathbb{R}_+^*$ telles que

   $$\forall x, y \in X, m d_1(x,y) \leqslant d_2(x,y) \leqslant M d_1(x,y)$$

   Ceci équivaut à dire que $\mathrm{Id}_{1,2}$ et $\mathrm{Id}_{2,1}$ sont lipschitiennes.

Démonstration. Exercice □

Remarque I.1

On a équivalentes $\implies$ métriquelement équivalentes $\implies$ topologiquement équivalentes

II Suites de Cauchy et complétude

Suites de Cauchy

Définition II.1

La suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de (X,d) est de Cauchy lorsque

$$\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geqslant N, m \geqslant N, d(x_n, x_m) \leqslant \epsilon$$

Proposition II.1

1. Une suite convergente est de Cauchy
2. Une suite extraite d'une suite de Cauchy est de Cauchy
3. Une suite de Cauchy est bornée
4. Une suite de Cauchy a au plus une valeur d'adhérence : Si deux suites extraites d'une suite de Cauchy convergent, elles convergent vers la même limite.
5. Une suite de Cauchy converge si et seulement si elle admet une valeur d'adhérence
6. L'image d'une suite de Cauchy par une application : uniformément continue et de Cauchy

Démonstration. Exercice □

Remarque II.1

En particulier, les suites de Cauchy restent de Cauchy si on remplace la métrique d par une métrique δ métriquement équivalente à d.

Espaces métriques complets

Définition II.2

On dit qu'un espace métrique est complet lorsque toute suite de Cauchy converge.

Remarque II.2

Ce n'est pas une notion topologique : un espace peut être complet pour une métrique et non complet pour une métrique topologiquement équivalente.

Proposition II.2

L'espace métrique (X,d) est complet si et seulement si pour toute suite décroissante $(F_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de fermés non-vides de X telle que la suite des diamètres $(\delta(F_n))_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers 0, on a $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} F_n = \{x\}$ où $x \in X$

Démonstration. Supposons (X,d) complet, soit $(F_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite décroissante de fermés non-vides telle que $\delta(F_n) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$.
Pour chaque $n \in \mathbb{N}$, ssoit $x_n \in F_n$. Pour $m \geqslant n$, $F_m \subset F_n$. Donc $x_n, x_m \in F_n$ et $d(x_n, x_m) \leqslant \delta(F_n)$. Puisque $\delta(F_n) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$, $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est de Cauchy et elle converge vers x. Puisque $(x_k)_{k\geqslant n}$ est une suite de F_n qui est fermée donc $x \in F_n$ et ceci pour tout n. Donc $x \in \bigcap_{n\in\mathbb{N}} F_n$ donc $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} F_n \neq \varnothing$. Si x et $y \in \bigcap_{n\in\mathbb{N}} F_n$ alors, $d(x,y) \leqslant \delta(F_n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ donc $d(x,y) = 0$ et $x = y$. ment, supposons

que l'intersection de toute suite décroissante de fermés non-vides de X est non-vide. Soit $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de Cauchy de X et pour $n \in \mathbb{N}$, $F_n = \overline{\{x_k, k \geqslant n\}}$. Alors $(F_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite décroissante de fermés. Si $x \in \bigcap_{n\in\mathbb{N}}$, pour tout $n \in \mathbb{N}, d(x, x_n) \leqslant \delta(F_n)$. $\delta(F_n) \Longrightarrow 0$ car $(x_n)_n$ est de Cauchy, donc $x_n \longrightarrow x$ □

Exemple II.1

1. $h : \begin{array}{ccc}]0,+\infty[& \to &]]0,+\infty[\\ x & \mapsto & \frac{1}{x} \end{array}$
   Pour $d_1(x, y) = |x - y|$ et $d_2(x, y) = |\frac{1}{x} - \frac{1}{y}|$ sont topologiquement équivalentes mais non-métriquement équivalentes. Car h n'est pas uniformément continue
2. Sur $]0, +\infty[$, soit $d_3(x, y) = \min(1, |x-y|)$. d_3 est topologiquement équivalente à d_1 et même métriquement équivalente à d_1, mais d_1 et d_2 ne sont pas équivalentes

Théorème II.1

Tout espace métrique compact est complet

Démonstration. On psait déjà que si X est quasi-compact et (F_n) une suite décroissantede fermés non-vides de X alors $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} F_n \neq \varnothing$. La proposition permet de conclure. □

Théorème II.2: Théorème de Baire

Si X est complet alors il est de Baire : Toute intersection dénombrable d'ouverts denses est dense, ou de façon équivalente toute réunion dénombrable de fermés d'intérieur vide est d'interieur vide

Démonstration. Soit $(O_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une famille d'ouverts denses de X, on doit montrer que si O est un ouvert de X, alors $O \cap (\bigcap_{n\in\mathbb{N}}) \neq \varnothing$. Puisque O_0 est dense, il existe $x \in O \cap O_0$ qui est ouvert, donc il existe r_0 tel que $0 < r_0 < 1$ et $\overline{B}(x_0, r_0) \subset O \cap O_0$. On construit par réccurence une suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de X. On construit $(r_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de $]0, 1[$ telles que :

- $0 < r_n < 2^{-n}$
- $\overline{B}(x_n, r_n) \subset B(x_{n-1}, r_{n-1}) \cap O_n$

On obtient une suite décroissante de fermés non-vides $(\overline{B}(x_n, r_n))_{n\in\mathbb{N}}$ dont le diamètre tend vers 0 de X qui est complet.
Donc $\varnothing \neq \bigcap \overline{B}(x_n, r_n) \subset O \cap (\bigcap_{n\in\mathbb{N}} O_n)$ □

Complété d'un espace métrique

Soit (X, d) un espace métrique, on construit son complété : espace métrique $(\tilde{X}, \tilde{d})$ complet qui satisfait :

- X est un sous-espace dense de $\tilde{X}$.
- $\forall\ f : X \to Y$ uniformément continue avec Y complet, il existe une unique $\tilde{f} : \tilde{X} \to Y$ continue telle que $\tilde{f}_{|X} = f$

De plus $\tilde{f}$ est uniformément continue. L'ensemble $\tilde{X}$ est formé des "limites formelles" de suites de Cauchy :

- Soit $X^{\mathbb{N},C} \subset X^{\mathbb{N}}$ l'ensemble des suites de Cauchy de X
- Soit $\mathcal{R}$ la relation d'équivalence sur $X^{\mathbb{N},C}$ donnée par :

$$(x_n)\mathcal{R}(y_n) \iff d(x_n, y_n) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$$

- Soit $\tilde{X} = X^{\mathbb{N},C}/\mathcal{R}$
  Pour $(x_n), (y_n)$ dans $X^{\mathbb{N},C}$, la suite réelle $(d(x_n, y_n))_{n\in\mathbb{N}}$ est de Cauchy dans $\mathbb{R}^+$, donc elle converge et on pose $\tilde{d}([(x_n)], [(y_n)]) = \lim_{n\to+\infty} d(x_n, y_n)$. On vérifie que $\tilde{d}$ est une métrique sur $\tilde{X}$.

- L'injection qui à $x \in X$ associe la suite constante égale à x induit une isométrie $\iota : X \to \tilde{X}$ qui permet d'identifier X à un sous espace de $\tilde{X}$. De plus pour tout $x = [(x_n)]$ de $\tilde{X}$, où $(x_n) \in X^{\mathbb{N},C}$ la suite $(\zeta(x_n))_n$ converge dans $\tilde{X}$ vers a. Donc X est dense dans $\tilde{X}$.

- $(\tilde{X}, \tilde{d})$ est complet. Si (a_n) est une suite de Cauchy de $\tilde{X}$, puisque X est dense dans $\tilde{X}$ $\forall n \in \mathbb{N}, \exists x_n \in X$ tel que $\tilde{d}(\iota(x_n), a_n) < 2^{-n}$. Pour $n, m \in \mathbb{N}$,

  $$d(x_n, y_n) = \tilde{d}(\iota(x_n), \iota(x_m)) \leqslant \tilde{d}(\iota(x_n), a_n) + \tilde{d}(a_n, a_m) + \tilde{d}(a_m, \iota(x_m)) \leqslant 2^{-n} + 2^{-n} + \tilde{d}(a_n, a_m)$$

  Donc on déduit que la suite (x_n) de X est de Cauchy. De plus la suite $(\iota(x_n))$ converge vers $a = [(x_n)] \in \tilde{X}$ et $\tilde{d}(a, a_n) \leqslant \tilde{d}(a, \iota(x_n)) + \tilde{d}(\iota(x_n), a_n)$. Donc la suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers a. On termine en montrant la propriété sur le prolongement des application continues.

III Compacité dans les espaces métriques

Caractérisation de la compacité dans les espaces métriques

Théorème III.1

Soit (X, d) un espace métrique. Les propositions suivantes sont équivalentes :

1. X est compact
2. Propriété de Bolzano-Weierstrass : Toute suite de X admet une sous-suite convergente. Lorsqu'elles ont lieu, elles entraînent la propriété suivante
3. Lemme de Lebesgue : Pour tout recouvrement $(O_i)_{i\in I}$ de X par des ouverts, il existe $r > 0$ tel que pour tout $x \in X$, il existe $i_x \in I$, $B(x, r) \subset O_{i_x}$

Démonstration. (1) $\implies$ (2) Soit X compact et $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de X. Si $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ n'admet pas de sous-suite convergente alors :

- $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ prend un nombre infini de valeurs
- $\forall x \in X, \exists r_x > 0$ tel que $|B(x, r_n) \cap x_n, n \in \mathbb{N}|$ est fini

On obtient alors un recouvrement ouvert de $X = \bigcup_{x\in X} B(x, r_x)$ dont on peut extraire un sous-recouvrement fini, chacun des éléments de ce recouvrement ne contenant qu'un nombre fini de termes de la suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$. C'est en contradiction avec (1)
(2) $\implies$ (3) Si le lemme de Lebesgue est en défaut :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \exists x_n \in X, \forall i \in I, B(x_n, 2^{-n}) \not\subset O_i \qquad (*)$$

On peut extraire une sous-suite convergente $(x_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ de la suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ qui converge vers $x \in X$.
Si $x \in O_{i_x}$, il existe $n, N \in \mathbb{N}$ tel que

- $b(x, 2^{-n}) \subset O_{i_x}$
- $\forall k \geqslant N, d(x, x_{n_k}) < 2^{-n-1}$

Donc $B(x_N, 2^{-n-1}) \subset O_{i_x}$ ce qui contredit $(*)$
(2) $\implies$ (1) Soit $(O_i)_{i\in I}$ un recouvrement ouvert de X et $r > 0$ tel que

$$\forall x \in X \exists i_x \in I, X(x, r) \subset O_{i_x}$$

Supposons qu'il n'existe pas de sous-ensemble fini J de I tel que $\bigcup_{j\in J} O_j = X$. Alors pour toute partie finie A de X, comme $\bigcup_{x\in A} B(x,r)$ est contenue dans une réunion finie de O_i, il existe $x \in X$ tel que $d(x,a) > r$ pour tout $a \in A$.
On construit alors une suite de X de la façon suivante :

- On choisi $x_0 \in X$
- Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on choisit $x_{n+1} \notin \bigcup_{k\in[\![0,n} B(x_n, r)$

De sorte que pour tout $p, q \in \mathbb{N}, d(x_q, x_p) > r$. La suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ n'admet pas de sous-suite convergente. □

Produits dénombrables d'espaces compactes

Théorème III.2: Théorème de Tikhinov métrique dénombrable

Soit $(X_n, d_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une famille dénombrable d'espaces métriques compacts alors leur produit $X = \prod_{x\in\mathbb{N}} X_n$ est métrisable et compact.

Démonstration. Nous savons déjà que $d(x,y) = \max_{n\in\mathbb{N}}\{\min(d_n(x_n,y_n), 2^{-n})\}$ est une métrique sur X. Il reste à montrer que X est compact.
La preuve repose sur le procédé diagonal de Cantor. Notons pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\pi_n : X \to X_n$ la projection canonique (continue)
Soit $\mathcal{X} = (\mathcal{X}^n)$ une suite de X.

n	X_0	X_1	X_2	$\cdots$
0	$\mathcal{X}_0$	$\mathcal{X}_1$	$\mathcal{X}_2$	$\cdots$
1	$\mathcal{X}_0^1$	$\mathcal{X}_1^1$	$\mathcal{X}_2^1$	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

On veut extraire une sous-suite convergente de $\mathcal{X}$. Puisque X_0 est compact, on peut extraire une sous-suite $\mathcal{X}^{(0)} = \left(\mathcal{X}^{\varphi_0(c)}\right)_{n\in\mathbb{N}}$ de $\mathcal{X}$ telle que $\pi_0(X^{(0)})$ converge vers $\mathcal{X}_0$.
Puisque X_1 est compact, on peut extraire une suite $\mathcal{X}^{(1)} = \left(\mathcal{X}^{\varphi_0\circ\varphi_1(n)}\right)_{n\in\mathbb{N}}$ de $\mathcal{X}^{(0)}$ telle que $\pi_1(\mathcal{X}^{(1)})$ converge vers X_1 et $\pi_0(\mathcal{X}^{(1)})$ converge toujours vers x_0 comme suite extraite d'une suite convergente.
On procède ainsi par réccurence et on obtient une suite $(\mathcal{X}^{(k)})_{k\in\mathbb{N}}$ de suites extraites de $\mathcal{X}$ où $\mathcal{X}^{(k)} = \left(\mathcal{X}^{\varphi_0\circ\varphi_1\circ\cdots\circ\varphi_k(n)}\right)_{n\in\mathbb{N}}$ est telle que $\pi_j(\mathcal{X}^{(k)})$ converge vers x_j pour $j \in [\![0,k]\!]$.
Considérons alors la suite extraite de $\mathcal{X}$ suivante $\mathcal{X}^\varphi = (\mathcal{X}^{\varphi(n)})_{n\in\mathbb{N}}$ où $\varphi(n) = \varphi_0 \circ \varphi_1 \circ \cdots \circ \varphi_n(n)$

$\mathcal{X}^\varphi$

n	X_0	X_1	X_2	$\cdots$
0	$\mathcal{X}_0^{\varphi_0(0)}$	$\mathcal{X}_1^{\varphi_0(0)}$	$\mathcal{X}_2^{\varphi_0(0)}$	$\cdots$
1	$\mathcal{X}_0^{\varphi_0\circ\varphi_1(1)}$	$\mathcal{X}_1^{\varphi_0\circ\varphi_1(1)}$	$\mathcal{X}_2^{\varphi_0\circ\varphi_1(1)}$	$\cdots$
2	$\mathcal{X}_0^{\varphi_0\circ\varphi_1\circ\varphi_2(2)}$	$\mathcal{X}_1^{\varphi_0\circ\varphi_1\circ\varphi_2(2)}$	$\mathcal{X}_2^{\varphi_0\circ\varphi_1\circ\varphi_2(2)}$	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

$\mathcal{X}^{(1)}$

n	X_0	X_1	X_2	$\cdots$
0	$\mathcal{X}_0^{\varphi_0\circ\varphi_1(0)}$	$\mathcal{X}_1^{\varphi_0\circ\varphi_1(0)}$	$\mathcal{X}_2^{\varphi_0\circ\varphi_1(0)}$	$\cdots$
1	$\mathcal{X}_0^{\varphi_0\circ\varphi_1(0)}$	$\mathcal{X}_1^{\varphi_0\circ\varphi_1(0)}$	$\mathcal{X}_2^{\varphi_0\circ\varphi_1(0)}$	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

Pour chaque colonne n, on obtient une suite extraite à partir du rang n de la suite $\pi_n(X^{(n)})$ et qui converge donc vers x_n □

Compacité et continuité uniforme

Théorème III.3: Théorème de Heine

Toute application continue d'un espace métrique compact à valeur dans un espace métrique est uniformément continue

Démonstration. Soit (X, d_X) un espace métrique compact, (Y, d_Y) un espace métrique et $f : X \to Y$ continue.
Soit $\epsilon > 0$, pour tout $x \in X$,

$$O_x = \{z \in X, d_Y(f(x), f(z)) < \epsilon\}$$

Pour tout $y_0 \in Y$, $d_Y(y_0, \cdot) : Y \to \mathbb{R}^+$ continue, f est continue donc pour $x \in X$, la fonction $z \in X \to d_Y(f(x), f(z))$ est continue.
Donc O_x est un ouvert de X qui contient x. La famille $(O_x)_{x\in X}$ est un recouvrement ouvert de X qui est compact, choisissons r un nombre de Lebesgue de ce recouvrement.
Pour $x, y \in X$ tel que $d(x, y) < r$, il existe $z \in X$ tel que $y \subset B(z, r) \subset O_z$ et donc

$$\begin{aligned} d_Y(f(x), f(y)) &\leqslant d_Y(f(x), f(z)) + d_Y(f(z), f(y)) \\ &\leqslant 2\epsilon \end{aligned}$$

□

Séparabilité des espaces métriques compacts

Proposition III.1

Un espace métrique compact est séparable.

Démonstration. Soit (X, d) un espace métrique compact. Pour tout $k > 0$, il existe une famille finie $(x_s^k)_{s\in[\![1,N_k]\!]}$ de points de X telle que

$$X = \bigcup_{s\in[\![1,N_k]\!]} B(x_s^k, \frac{1}{k})$$

Alors la famille dénombrable $\{x_0^k, k \in \mathbb{N}^*, s \in [\![1, N_k]\!]\}$ est dense dans X. □

Chapitre 5

Espaces de fonctions continues sur un espace compacts

I Espace $C_b(X,Y)$ et $C(X,Y)$

Soit (X, d_X) et (Y, d_Y) deux espaces métriques

Avant-propos

On désigne par :

- $C(X,Y)$ l'espace des fonctions continues de X dans Y
- $B(X,Y)$ l'espace des fonctions bornées de X dans Y
- $C_b(X,Y)$ l'espace des fonctions continues et bornées de X dans Y

Remarque I.1

- Si X est compact $C_b(X,Y) = C(X,Y)$.
- Ces espaces $B(X,Y)$ et $C_b(X,Y)$ sont des espaces métriques pour
$$d_\infty(f,g) = \sup_{x\in X} d_Y(f(x), g(x))$$
- Si $d_\infty(f_n, f) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$, on dit que la suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformément vers f.

Proposition I.1

1. La limite uniforme d'une suite de fonctions continues est continue :
$$C_b(X,Y) \text{ est fermé dans } B(X,Y)$$
2. Si Y est complet alors $B(X,Y)$ est complet
3. Si Y est complet alors $C_b(X,Y)$ est complet.

Démonstration. Si $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de $B(X,Y)$ et $f : X \to Y$ une application telle que $d_\infty(f_n, f) \to 0$.

Soit $x, x_0 \in X$ et $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} d_Y(f(x), f(x_n)) &\leqslant d_Y(f(x), f_n(x)) + d_Y((f_n(x), f_n(x_0))) + d_Y(f_n(x_0), f(x_0)) \\ &\leqslant 2d_\infty(f_n, f) + \sup_{z,y \in X} d_Y(f_n(z), f_n(y)) \end{aligned}$$

On en déduit que

1. f est bornée puisque f_n l'est
2. Si f_n est continue en x_0 et à partir d'un certain rang f aussi

On a donc (1).
Montrons (2). Soit $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de Cauchy (pour d_∞) de $B(X,Y)$.
Soit $\epsilon > 0$ et $N_\epsilon \in \mathbb{N}$. $\forall n, m \geqslant N_\epsilon, d_\infty(f_n, f_m) < \epsilon$. Pour tout $x \in X, d_Y(f_n(x), f_m(x)) \leqslant d_\infty(f_n, f_m) < \epsilon$.
Donc la suite $(f_n(x))_n$ est de Cauchy dans Y qui est complet donc elle converge et on note $f(x) = \lim_{n\to\infty} f_n(x)$
En faisant tendre n vers $+\infty$ dans $(*)$, on obtient

$$\forall x \in X, d_Y(f_n(x), f(x)) \leqslant \epsilon$$

Donc $d_\infty(f_n, f) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow}$ d'après (1) ci-dessus, f est bornée puisque f_n est bornée pour tout $n \in \mathbb{N}$. Montrons (3), $C_b(X,Y)$ est complet car fermé dans $B(X,Y)$ qui est complet. □

On en déduit de la preuve précédente le corollaire suivant

Corollaire I.1

Soit X un ensemble non-vide, (Y, d_Y) un espace métrique et $(g_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de Cauchy de fonctions de X dans Y (pour d_∞). On suppose que pour tout $x \in X$, la suite $(g_n(x))_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers une limite que l'on note $g(x)$. Alors la suite $(g_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformément vers g.

II Parties relativement compactes de $C(X,Y)$ et théorème d'Ascoli

Définition II.1

Soit $A \subset C_b(X,Y)$ et $x_0 \in X$. On dit que A est équicontinue en x_0 si :

$$\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall f \in A, \forall x \in X, d_X(x_0, x) < \delta \implies d_Y(f(x_0), f(x)) < \epsilon$$

On dit que A est équicontinue si A est équicontinue en tout point de X.

Exemple II.1

Pour $M > 0$, l'ensemble $A_M = \{ f : X \to Y , d_Y(f(x), f(y)) \leqslant M d_X(x,y)\}$ des fonctions M-lipschitziennes est équicontinue

Proposition II.1

Lorsque X est un espace métrique compact, une partie A de $C(X,Y)$ est équicontinue si et seulement si elle est uniformément équicontinue.

$$\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall f \in A, \forall x, y \in X, d_X(x,y) < \delta \implies d_Y(f(x), f(y)) < \epsilon$$

Démonstration. Résulte d'une adaptation du théorème de Heine □

Théorème II.1: Théorème de Arzelà-Ascoli

Soit (X,d) un espace métrique compact non-vide, (Y,d) un espace métrique et A une partie de $C(X,Y)$. Les assertions suivantes sont équivalentes :

1. A est relativement compacte dans $(C(X,Y),d_\infty)$: $\overline{A}$ est compact $C(X,Y)$
2. A est (uniformément) équicontinue et pour tout $x \in X, \{f(x), f \in A\}$ est relativement compact dans Y (ie $\overline{\{f(x), f \in A\}}$ est compact)

Démonstration. (1) $\implies$ (2) Pour tout $x \in X$, $\varphi_x : \begin{array}{ccc} C(X,Y) & \to & Y \\ f & \mapsto & f(x) \end{array}$ est 1-lipschitzienne donc continue.
Donc si $\overline{A}$ est compact, $\varphi_x(\overline{A}) = \{f(x), f \in \overline{A}\}$ est compact dans Y. De plus $\{f(x), f \in A\} \subset \{f(x), f \in \overline{A}\}$ donc $\overline{\{f(x), f \in A\}}$ est un fermé dans un compact, donc est compact.
Montrons que A est uniformément équicontinue. Soit $\epsilon > 0, x_0 \in X$ et $r > 0$,
on définie $O^\epsilon_{x_0,r} = \{f \in C(X,Y), \sup_{x \in B(x_0,r)} d_Y(f(x), f(x_0)) < \epsilon\}$
Objectif : Montrer que A est continue dans un des $O^\epsilon_{x_0,r}$ ce qui donne l'équicontinuité en x_0. Pour cela, on montre que les $O^\epsilon_{x_0,r}$ forment un recouvrement ouvert de $C(X,Y)$ puis on utilise $\overline{A}$ compact.
Si $f \in O^\epsilon_{x_0,r}$ alors soit $\rho := \sup_{x \in B(x_0,r)} \epsilon - d_Y(f(x), f(x_0)) > 0$.
Si $g \in B_{C(X,Y)}(f, \frac{1}{2}\rho)$ alors pour tout $x \in B_X(x_0, r)$

$$d_Y(g(x), g(x_0)) \leqslant \underbrace{d_Y(g(x), f(x))}_{\leqslant \frac{1}{2}\rho} + d_Y(f(x), f(x_0)) + \underbrace{d_Y(f(x_0), g(x_0))}_{\leqslant \frac{1}{2}\rho} \leqslant \epsilon$$

Donc $B_{C(X,Y)} \subset O^\epsilon_{x_0,r}$ et $O^\epsilon_{x_0,r}$ est ouvert dans $C(X,Y)$.
On a évidemment que $\bigcup_{r>0} O^\epsilon_{x_0,r} = C(X,Y)$ et comme $\overline{A}$ est compact, il existe $r_{x_0} > 0$ (par le lemme de Lebesgue) tel que $A \subset O^\epsilon_{x_0,r_{x_0}}$ (car les ouverts sont emboîtés lorsque r vraie). Donc A est équicontinue en x_0 et ceci pour tout x_0.
(2) $\implies$ (1) Soit $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de $\overline{A}$, montrons qu'elle admet une sous-suite convergente dans $C(X,Y)$

- On peut considérer les f_n sont dans A. En effet par définition de $\overline{A}$, il existe $(g_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de A telle que $d_\infty(f_n, g_n) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$. Donc $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ admet une sous-suite $(f_{\varphi(n)})_{n\in\mathbb{N}}$ convergente vers f si et seulement si $(g_{\varphi(n)})_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers f. On suppose que $(f_n)_{n\in\mathbb{N}} \in A^{\mathbb{N}}$
- Puisque X est compact, il est réparable. Soit $D = \{x_k, k \in \mathbb{N}\} \subset X$ telle que $\overline{D} = X$. On va construire une suite extraite de $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ponctuellement sur D.

Par hypothèse, $\overline{\{f(x_k), f \in A\}}$ est compact dans Y pour tout $k \in \mathbb{N}$. La suite $(f_n(x_k))_{n\in\mathbb{N}}$ de $\overline{\{f(x_k), f \in A\}}$ admet donc une sous-suite convergente.
On construit alors par réccurence, pour tout $j \in \mathbb{N}$ une suite d'extractices $\varphi_j : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ telle que la suite $(f_{\varphi_0 \circ \varphi_1 \circ \ldots \circ \varphi_k(n)}(x_k))_n$ converge pour tout $k \in \mathbb{N}$ (comme dans la preuve de Tikhinov métrique dénombrable)
On obtient une sous-suite $(f_{\varphi(n)})_n$ de $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ où $\varphi(n) = \varphi_0 \circ \ldots \circ \varphi_n(n)$ (Procédé diagonal de Cantor) qui est telle que pour tout $k \in \mathbb{N}$, $f_{\varphi(n)}(x_k)$ converge lorsque n tend vers ∞ vers une limite que l'on note $f(x_k)$.
Il reste à montrer que A est relativement compacte dans $C(X,Y)$ □

Remarque II.1

1. Si $X = \{1, \ldots, n\}$ avec la métrique discrète $d(x,y) = 1$ pour $x \neq y$, alors $\mathcal{C}(X,\mathbb{R}) = \mathbb{R}^n$ $(*)$.
   La condition $\overline{\{f(x), f \in A\}}$ est compact signifie la bornitude et l'uniforme équi-continuité est toujours vérifiée.

III Théorème de Stone-Weierstrass

Soit X un espace compact et $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. On considère l'algèbre $\mathcal{C}(X, \mathbb{K})$

Structure de $\mathcal{C}(X, \mathbb{K})$

$\mathcal{C}(X, \mathbb{K})$ est une algèbre sur $\mathbb{K}$ de Banach unitaire. C'est à dire que :

- $\mathcal{C}(X, \mathbb{K})$ est un espace métrique pour d_∞
- $\mathcal{C}(X, \mathbb{K})$ est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel et la norme d_∞ est associée à la norme $\|f\|_\infty = \sup\{|f(x)|, x \in X\}$
- $\mathcal{C}(X, \mathbb{K})$ est muni d'un produit $(f, g) \to f \times g$ où $f \times g(x) = f(x) \times g(x), \forall x \in X$. Compatible avec la structure d'espace vectoriel : $f(g + \lambda h) = fg + \lambda fh$
- $\|fg\|_\infty \leqslant \|f\|_\infty \|g\|_\infty$ ce qui implique que le produit est continue,
- $\mathcal{C}(X, \mathbb{K})$ est complet donc de Banach
- La fonction $\mathbb{1} : \begin{array}{ccc} X & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & 1 \end{array}$ est dans $\mathcal{C}(X, \mathbb{K})$ et $\mathbb{1}$ est l'unité pour $\mathcal{C}(X, \mathbb{K})$

Définition III.1

Une sous-algèbre A de $\mathcal{C}(X, \mathbb{K})$ est un sous-espace vectoriel stable par produit. Elle est dite unitaire si $\mathbb{1} \in A$.

Remarque III.1

Si A est une sous-algèbre de $\mathcal{C}(X, \mathbb{K})$, par continuité des opérations $\overline{A}$ aussi.

Définition III.2

Une partie A de $\mathcal{C}(X, \mathbb{K})$ est séparante si

$$\forall x, y \in X, \exists f \in A, x \neq y \implies f(x) \neq f(y)$$

Théorème III.1: Théorème de Stone-Weierstrass(Cas réel)

Soit X un espace topologique compact. Toute sous-algèbre unitaire séparante A de $\mathcal{C}(X, \mathbb{R})$ est dense pour la topologie de la convergence uniforme (d_∞)

Lemme III.1

Si $A \subset C(X, \mathbb{R})$ est une sous-algèbre unitaire qui sépare les points :

$$\forall x, y \in X, \forall a, b \in \mathbb{R}, \exists f \in A, f(x) = a \text{ et } f(y) = b$$

Démonstration. Soit $g \in A$ tel que $g(x) \neq g(y)$, alors puisque A est une sous-algèbre unitaire :

$$f = a + \frac{b - a}{g(y) - g(x)}(g - g(x)) \text{ convient}$$

La condition A unitaire peut être remplacée par la condition :

$$\forall x \in X, \exists f \in A, f(x) \neq 0$$

On remplace alors "a" par "$a\frac{f}{f(x)}$" dans cette preuve □

Lemme III.2

La fonction sur $[0,1]$ $t \mapsto \sqrt{t}$ est limite uniforme de polynômes réels en t.

Démonstration. On construit par réccurence une suite de polynômes $(P_n)_{n\in\mathbb{N}}$ en posant : $\begin{cases} P_0(t) = 0 \\ P_{n+1}(t) = P_n(t) = \frac{1}{2}(t - (P_n(t)$
On montre par réccurence que (Laisser en exercice)

1. $\forall t \in [0,1], (P_n(t))_{n\in\mathbb{N}}$ est croissante
2. $\forall t \in [0,1], \forall n \in \mathbb{N}, 0 < \sqrt{t} - P_n(t) \leqslant (1-t)^n(\sqrt{t} - t)$

Pour $t \in [0,1]$, la suite croissante majorée $(P_n(t))_{n\in\mathbb{N}}$ dans $[0,\sqrt{t}]$ converge vers une limite notée $f(t)$.
Par passage à la limite dans $(*)$, $f(t) = f(t) + \frac{1}{2}(t - (f(t))^2)$ d'où $f(t) = \sqrt{t}$
L'inégalité $\sqrt{t} - P_n(t) \leqslant (1-t)^n(\sqrt{t} - t)$ permet d'obtenir que la convergence est uniforme. □

Lemme III.3

Soit A une sous-algèbre unitaire fermée de $C(X,\mathbb{R})$ où X est compact.

1. Si $f \in A$, $|f| \in A$
2. Pour f, g dans A, les applications

$$\min(f,g) : \begin{array}{ccc} X & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \min(f(x), g(x)) \end{array} \quad \text{et} \quad \max(f,g) : \begin{array}{ccc} X & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \max(f(x), g(x)) \end{array} \quad \text{sont dans } A$$

Remarque III.2

- Si A est une sous-algèbre unitaire de $C(X,\mathbb{R})$, alors $\overline{A}$ est une sous-algèbre unitaire fermée de $C(X,\mathbb{R})$ et on pourra lui appliquer le lemme
- Si A est une $\mathbb{K}$-algèbre unitaire, pour tout $P \in \mathbb{K}[X]$ et tout $f \in A$, $P(f) \in A$

Démonstration. 1. Si $f \in A$ est à valeurs dans $\mathbb{R}_+$, soit $a \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $a\|f\|_\infty \leqslant 1$ et $h : \begin{array}{ccc} X & \to & [0,1] \\ x & \mapsto & af(x) \end{array}$.

On note $g : \begin{array}{ccc} [0,1] & \to & \mathbb{R} \\ t & \mapsto & \sqrt{t} \end{array}$

D'après le lemme 2, $g \circ f$ est limite uniforme de la suite $(P_n \circ h)_{n\in\mathbb{N}}$, donc pour tout $x \in \mathbb{N}$, $P_n \circ f \in A$ et sa limite $g \circ h \in \overline{A} = A$ où $g \circ h(x) = \sqrt{af(x)}$. Comme $\sqrt{a} \neq 0, \sqrt{f} \in A$.
Enfin pour $f \in A$ (quelconque), $f^2 \in A$ est à valeurs dans $\mathbb{R}_+$ et $|f| = \sqrt{f^2} \in A$

2. On a $\min(f,g) = \frac{f+g-|f-g|}{2}$ et $\max(f,g) = \frac{f+g+|f-g|}{2}$

□

Remarque III.3

Une réccurence immédiate montre que sous les hypothèses du lemme 3, si $J = \{f_1, \ldots, f_n\}$ est une partie finie de A, $\min(J)$ et $\max(J)$ sont dans A

Lemme III.4

Soit A une sous-algèbre unitaire fermée de $C(X,\mathbb{R})$ qui sépare les points, où X est compact. On a

$$\forall f \in C(X,\mathbb{R}), \forall \epsilon > 0, \exists g \in A \|g - f\|_\infty < \epsilon$$

Démonstration. Soit $f \in C(X, \mathbb{R}), \epsilon > 0$ et $I = \{h \in A, \forall y \in X, h(y) > f(y) - \epsilon\}$. Pour $h \in I$, on pose $V_n = \{x \in X, h(x) < f(x) + \epsilon\}$ de sorte que pour $h \in I$ et $x \in V_n, |h(x)| < \epsilon$. Le sous-ensemble V_n est un ouvert de X car h et f sont continues.
Montrons que les V_n forment un recouvrement ouvert de X. Soit $x \in X$, on va montrer qu'il existe $g_x \in I$ tel que $x \in V_{g_x}$. Notons $I_x = \{g \in A, g(x) = f(x)\}$ et pour $g \in I_x$, $U_g = \{y \in X, g(y) > f(y) - \epsilon\}$ qui est ouvert dans X. D'après le lemme 1

$$\forall y \in X, \exists g \in A : f(x) = g(x) \text{ et } f(y) = g(y)$$

Alors $g \in I_x, y \in U_g$ (donc I_x et U_g sont non-vides).
Donc $(U_g)_{g \in I_x}$ forme un recouvrement ouvert de X dont on peut extraire un sous-recouvrement fini $(U_g)_{g \in J_x}$ où $J_x \subset I_x$ est fini. Posons $g_x = \max(J_x)$, alors $g_x \in A$ d'après le lemme 3. On a évidemment $g_x(x) = f(x)$.
Pour tout $z \in X, g_x(z) = \max_{h \in J_x} h(z)$ donc :
$\forall y \in X, \exists g \in J_x$, tel que $y \in U_g$ et $f(y) - \epsilon < g(y) \leqslant g_x(y)$. Autrement dit : $g_x \in I, g_x(x) = f(x)$ et donc $x \in V_{g_x}$. Donc $(V_n)_{n \in I}$ forme un recouvrement ouvert de X qui est compact et dont on extrait un sous-recouvrement fini : $(V_n)_{n \in J}$ où $J \subset I$ est fini.
Soit $g = \min(J)$ qui est dans A par le lemme 3. Soit $x \in X$, on a :

- $\forall h \in J : h(x) > f(x) - \epsilon$ donc $g(x) > f(x) - \epsilon$
- $\exists h \in J, x \in V_n$ c'est à dire $h(x) < f(x) + \epsilon$ et donc $g(x) \leqslant h(x) < f(x) + \epsilon$. Donc $|f(x) - g(x)| < \epsilon$. Enfin, puisque X est compact, $\sup_{x \in X}\{|f(x) - g(x)|\}$ est atteint d'où $\|f - g\|_\infty < \epsilon$

□

Démonstration. Preuve du théorème de Stone-Weierstrass (cas réel) Soit A une sous-algèbre unitaire qui répare les points de $C(X, \mathbb{R})$ où X est compact et $f \in C(X, \mathbb{R})$, alors d'après le lemme 4,

$$\forall n \in N, \exists f_n \in \overline{A} : \|f - f_n\|_\infty < \frac{1}{n+1}$$

Donc la suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers f et comme $\overline{A}$ est fermée $f \in \overline{A}$ donc $\overline{A} = C(X, \mathbb{R})$ □

Remarque III.4

Le théorème de Stone-Weierstrass ci-dessus ne peut pas s'étendre tel quel à $C(X, \mathbb{C})$. En effet, si $A = \mathbb{C}[Z]$ et $X = \{z \in \mathbb{C}, |z| \leqslant 1\}$, pour tout $P \in C(X, \mathbb{C})$

$$\int_{|z|=1} P(z)\, dz = i \int_0^{2\pi} P(e^{i\theta}) e^{i\theta}\, d\theta = 0$$

Si $\mathbb{C}[Z]$ était dense dans $C(X, \mathbb{C})$, par continuité de l'intégrale, on aurait $\int_{|z|=1} f(z)\, dz = 0$ pour tout $f \in C(X, \mathbb{C})$. Ce qui est faux, par exemple : $\int_{|z|=1} \overline{z}\, dz = 2\pi i$

Théorème III.2: Théorème de Stone-Weierstrass (Cas complexe)

Soit X un espace topologique compact. Toute sous-algèbre unitaire A de $C(X, \mathbb{C})$ qui sépare les points et qui est stable par conjugaison complexe est dense pour la topologie de la convergence uniforme.

Démonstration. Soit $f \in C(X, \mathbb{C})$, si $f \in A$, puisque A est stable par conjugaison complexe, alors $\Re(f) = \frac{1}{2}(f + \overline{f})$ et $\Im(f) = \Re(-if)$ sont dans A. Soit x, y dans X, $x \neq y$ et $f \in A$ tel que $f(x) \neq f(y)$ alors nécessairement $\Re(f(x)) \neq \Re(f(y))$ ou $\Im(f(x)) \neq \Im(f(y))$. Ainsi $A_\mathbb{R} = \{\Re(f), f \in A\} = A \cap C(X, \mathbb{R})$ est une sous-algèbre unitaire séparante de $C(X, \mathbb{R})$, elle est donc dense dans $C(X, \mathbb{R})$ par Stone-Weierstrass réel.
Si $f \in C(X, \mathbb{C}), f = \Re(f) + i\Im(f)$, si $\epsilon > 0$, h et g dans $A_\mathbb{R}$ tel que $d_\infty(\Re(f), h) < \epsilon$ et $d_\infty(\Im(f), g) < \epsilon$ alors $h + ig \in A$ et $d_\infty(f, h + ig) < \sqrt{2}\epsilon$ □

Corollaire III.1

Soit X compacte de $\mathbb{R}$, l'ensemble des fonctions polynomiales est dense dans $C(X, \mathbb{R})$

Démonstration. L'ensemble des fonctions polynomiales de $X \subset \mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ est une algèbre unitaire qui sépare les points. □

Remarque III.5

Autrement dit, $\forall\ f : \quad X \quad \to \quad \mathbb{R}$ continue, $\exists$ suite de polynôme qui converge vers f

Corollaire III.2: Théorème de Weierstrass trigonométrique

Toute fonction continue 2π-périodique de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$ est limité uniforme sur $\mathbb{R}$ d'une suite de polynômes trigonométriques.

Remarque III.6

Un polynôme trigonométrique est une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$ de la forme :

$$T(\theta) = \sum_{k=-n}^{n} a_n e^{ik\theta}, n \in \mathbb{N}$$

Démonstration. On identifie les fonctions 2π-périodique continue de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$ aux fonctions continues de S_1 dans $\mathbb{C}$ via $F(e^{i\theta}) = f(\theta)$ puis on applique Stone-Weierstrass complexe □

Chapitre 6

Espaces vectoriels normés

Dans tout ce chapitre, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et E et F sont des $\mathbb{K}$-espaces vectoriels

I Propriétés des normes

Rappel I.1

- Une norme est une application $N : E \to \mathbb{R}_+$ telle que
  - $N(x) = 0 \iff x = 0$
  - $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall x \in E, N(\lambda x) = |\lambda| N(x)$
  - $\forall x, y \in E, N(x, y) \leqslant N(x) + N(y)$
- Un espace vectoriel normé est un couple (E, N) où E espace vectoriel et N est une norme sur E.
- Lorsque (E, N) espace vectoriel normé , $d_N : \begin{array}{ccc} E \times E & \to & \mathbb{R}_+ \\ (x, y) & \mapsto & N(x - y) \end{array}$ est la métrique associée à N

Exemple I.1

1. $(\mathbb{K}^p, \|\cdot\|_p)$ pour $p \in [1, +\infty]$ où pour $x = (x_1, \dots x_n) \in \mathbb{K}^n$
   - Si $p \in [1, +\infty[$, $\|x\|_p = (|x_1|^p + \ldots + |x_n|^p)^{\frac{1}{p}}$
   - Si $p = +\infty$, $\|x\|_\infty = \max_{i \in [\![1,n]\!]} |x_i|$
2. Ces normes s'étendent aux suites à valeurs dans $\mathbb{K}$ pour $x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$
   - $p \in [1, +\infty[\implies \|x\|_p = (\sum_{i \in \mathbb{N}} |x_i|^p)^{\frac{1}{p}}$
   - $p = +\infty \implies \|x\|_\infty = \sup_{i \in \mathbb{N}} |x_i|$.

   On désigne par $l^p(\mathbb{N}, \mathbb{K})$ l'espace des suites $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telles que $\|x\|_p < +\infty$
3. Ces normes s'étendent à l'espace des fonctions continues $f : [0, 1] \to \mathbb{K}$ $\|f\|_p = (\int_0^1 |f(t)|^p \, dt)^{\frac{1}{p}}$ et $\|f\|_\infty = \sup_{t \in [0,1]} |f(t)|$ puis avec espaces mesurables...
4. L'ensemble $C^k([0, 1], \mathbb{K})$ des fonctions k-fois dérivables et dont la k-ième dérivée est continue avec :
$$\|f\| = \max_{i \in [\![0,k]\!]} \|f^{(i)}\|_\infty$$

Remarque I.1

La difficulté pincipale principale est de montrer que l'on a bien des normes dans les exemples 1 à 3 est de vérifier l'inégalité triangulaire. Cela passe par l'inégalité de Hölder (qui généralise Cauchy-Schwartz) :
Soient $p, q \in [0, \infty]$ tels que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, pour $x = (x_1, \ldots, x_n)$ et $y = (y_1, \ldots, y_n)$ dans $\mathbb{K}^n$, on a :

$$\left| \sum_{i=1}^{n} x_i y_i \right| < \|x\|_p \|y\|_q \text{ (Inégalité de Hölder)}$$

Dont on déduit (avec un peu de travail) $\|x\|_p = \sup\{|\sum_{i=1}^n x_i y_i|, y \in \mathbb{K}^n \text{ et } \|y\|_q \leqslant 1\}$. Puis $\|x + y\|_p \leqslant \|x\|_p + \|y\|_p$ (Inégalité de Minkowski)

Proposition I.1

Soit (E, N) un espace vectoriel normé.

1. L'application $N : (E, d_N) \to \mathbb{R}_+$ est 1-lipschitienne (donc continue)
2. La topologie induite par d_N sur E est compatible avec les opérations d'espaces vectoriels.

$$\begin{array}{ccc} E \times E & \to & E \\ (x, y) & \mapsto & x + y \end{array} \text{ et } \begin{array}{ccc} \mathbb{K} \times E & \to & E \\ (\lambda, x) & \mapsto & \lambda x \end{array} \text{ sont continues}$$

3. Contrairement à ce qu'il se passe dans un espace métrique en général,
   (a) Si $x \in E$ et $r \in \mathbb{R}_+^*$, $\overline{B(x, r)} = \overline{B}(x, r)$
   (b) Si $x \in E$ et $r \in \mathbb{R}_+^*$, $\overline{B}(\overset{\circ}{x}, r) = B(x, r)$
4. L'adhérence d'un sous-espace vectoriel est un sous-espace vectoriel

Démonstration. Laisser en exercice □

Définition I.1

Un espace vectoriel complet est un espace de Banach

Remarque I.2

La notion de métriques équivalentes induit la notion de normes équivalentes. Deux normes N_1 et N_2 sur E sont équivalentes, si il existe $a, b \in \mathbb{R}_+^*$ tels que

$$\forall x \in E, aN_1(x) \leqslant N_2(x) \leqslant bN_1(x)$$

Donc pour N_1 équivalente à N_2, on a que (E, N_1) est un Banach si et seulement si (E, N_2) est un Banach.

Convergence des séries dans un Banach

Définition I.2

Soit $(E, \|\cdot\|_E)$ un espace vectoriel normé et $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$

1. La série $\sum_{n\in\mathbb{N}} x_n$ converge lorsque la suite $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de $E^{\mathbb{N}}$ converge où $S_n = \sum_{i=0}^n x_i$
2. La série $\sum_{n\in\mathbb{N}} x_n$ est normalement convergente lorsque la suite $(T_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ converge où

$T_n = \sum_{i=0}^{n} \|x_i\|_E$

Remarque I.3

La suite $(T_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est croissante donc $\sum_{n\in\mathbb{N}} x_n$ est normalement convergente $\iff \exists M > 0$ tel que $\forall n \in \mathbb{N}, \sum_{i=0}^{n} \|x_i\|_E < M$

Proposition I.2

Dans un espace de Banach, une série normalement convergente est convergente

Démonstration. On suppose que la suite $(T_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge où $T_n = \sum_{i=0}^{n} \|x_i\|_E$. Soit $S_n = \sum_{i=0}^{n} x_i$, alors pour $p, q \in \mathbb{N}$, $p \leqslant q$:

$$\|S_p - S_q\|_E = \|\sum_{i=p}^{q-1} \|_E \leqslant \sum_{i=p}^{q-1} \|x_i\|_E = T_q - T_p$$

Puisque $(T_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge, c'est une suite de Cauchy donc $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est de Cauchy dans un Banach, donc elle converge. □

Remarque I.4

Dans un espace vectoriel normé non-complet, il existe des séries normalement convergentes, mais non-convergentes. Il suffit de considérer une suite de Cauchy $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ qui ne converge pas. Quitte à considérer une suite extraite, on peut supposer que $\|x_{n+1} - x_n\| \leqslant 2^{-n}$. Alors la série $\sum(x_{n+1} - x_n)$ est normalement convergente mais non-convergente.

II Applications linéaires continues

Théorème II.1

Soit $(E, \|\cdot\|_E)$ et $(F, \|\cdot\|_F)$ deux $\mathbb{K}$-espaces vectoriels normés et $f : E \to F$ une application linéaire, sont équivalentes :

1. f est continue en 0_E
2. f est continue
3. f est uniformément continue
4. f est lipschitzienne
5. $\exists k \in \mathbb{R}_+$ tel que $\forall x \in E, \|f(x)\|_F \leqslant k\|x\|_E$

Démonstration. En notant que pour $x, y \in E$, la linéarité de f donne :

$$f(x - y) = f(x) - f(y), \text{ on a évidemment } 5 \implies 4 \implies 3 \implies 2 \implies 1$$

Il suffit de montrer que $1 \implies 5$. Si f est continue en 0_E, il existe $\eta > 0$ tel que :

$$\forall x \in E, \|x\|_E < \eta, \text{ alors, } \|f(x)\|_F \leqslant 1$$

Donc pour $x \in E\backslash\{0_E\}$, $\|\frac{\eta x}{\|x\|_E}\|_E = \eta$ et

$$\|f(\frac{\eta x}{\|x\|_E})\|_F = \frac{\eta}{\|x\|_E}\|f(x)\|_E \leqslant 1$$

D'où $\|f(x)\|_F \leqslant \frac{1}{\eta}\|x\|_E$. Pour $x = 0_E$, l'inégalité est encore vérifiée. □

Corollaire II.1

Deux normes sur E sont équivalentes si et seulement si elles définissent la même topologie

Démonstration. Les normes N_1 et N_2 sur E sont équivalentes s'il existe $a, b \in \mathbb{R}_+^*$ tels que

$$\forall x \in E, aN_1(x) \underset{(*)}{\leqslant} N_2(x) \underset{(**)}{\leqslant} bN_1(x)$$

$(*)$ signifie que $Id : (E, d_{N_2}) \to (E, d_{N_1})$ est continue et $(**)$ signifie que $Id : (E, d_{N_1}) \to (E, d_{N_2})$ est continue. □

Définition II.1

Soit $(E, \|\cdot\|_E)$ et $(F, \|\cdot\|_F)$ deux $\mathbb{K}$-espace vectoriel normé . On note $L(E, F)$ l'espace vectoriel des applications linéaires et continues de E dans F.
Pour $f \in L(E, F)$, la norme (d'opérateurs) de f, notée $\|f\|_{L(E,F)}$ est

$$\|f\|_{L(E,F)} = \inf\{k \in \mathbb{R}_+^*, \forall x \in E, \|f(x)\|_F \leqslant k\|x\|_E\}$$

Ainsi $(L(E, F), \|\cdot\|_{L(E,F)})$ est un espace vectoriel normé .

Proposition II.1

Soit $(E, \|\cdot\|_E), (F, \|\cdot\|_F)$ deux $\mathbb{K}$-espace vectoriel normé et $f \in L(E, F)$. On a :

1. $\forall x \in E, \|f(x)\|_F \leqslant \|f\|_{L(E,F)}\|x\|_E$
2. $$\begin{aligned}\|f\|_{L(E,F)} &= \sup_{\|x\|_E<1} \\ &= \sup_{\|x\|_E\leqslant 1} \|f(x)\|_F \\ &= \sup_{x\neq 0_E} \frac{\|f(x)\|_F}{\|x\|_E} \\ &= \sup_{\|x\|_E=1} \|f(x)\|_F\end{aligned}$$
3. Si $(G, \|\cdot\|_G)$ est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel normé et $g \in L(F, G)$
$$\|g \circ f\|_{L(E,F)} \leqslant \|g\|_{L(E,F)}\|f\|_{L(E,F)}$$

Démonstration. 1. Immédiat dès que l'on note

$$A = \{\forall k \in \mathbb{R}_+, \|f(x)\|_F \leqslant k\|x\|_E\} = \bigcap_{x\in E} \phi_x^{-1}([0, +\infty[)$$

où $\begin{array}{cccc}\phi_x : & \mathbb{R}_+ & \to & \mathbb{R} \\ & k & \mapsto & k\|x\|_E - \|f(x)\|_F\end{array}$
A est fermé, non-vide dans $\mathbb{R}$, minoré par 0 donc A contient une borne inférieure.

2. Puisque $f(0_E) = 0_F$, la condition $\|f(x)\|_F \leqslant k\|x\|_E$ est toujours vraie pour $x = 0_E$. Donc

$$\begin{aligned}\|f\|_{L(E,F)} &= \inf\{k \in \mathbb{R}_+, \forall x \in E\backslash\{0_E\}, \|f(x)\|_F \leqslant k\|x\|_E\} \\ &= \inf\{k \in \mathbb{R}_+, \forall x \in E\backslash\{0_E\}, \frac{\|f(x)\|_F}{\|x\|_E} \leqslant k\} \\ &= \sup_{x\neq 0_E} \frac{\|f(x)\|_F}{\|x\|_E}\end{aligned}$$

On remarque que pour $x_0 \neq 0$ fixé et $\lambda \in [0,1]$,

$$\|f(\lambda x)\|_F = |\lambda|\|f(x_0)\|_F \leqslant \|f(x_0)\|_F$$

Donc $\sup_{\|x\|_E\leqslant 1}\|f(x)\|_F = \sup_{\|x\|_E=1}\|f(x_0)\|_F$.
De plus, $\frac{\|f(x_0)\|_F}{\|x_0\|_E} = \|\frac{f(x_0)}{\|x_0\|_E}\|_F = \|f\left(\frac{x_0}{\|x_0\|_E}\right)\|_F$ et $\|\frac{x_0}{\|x_0\|_E}\|_E = 1$ donc

$$\sup_{\|x\|_E=1} \|f(x_0)\|_F = \sup_{x\neq 0_E} \frac{\|f(x)\|_F}{\|x\|_E}$$

On a de plus, pour $g : X \to \mathbb{R}$, continue et X métrique, si $A \subset X$ est tel que $g(A)$ est borné, alors

$$\sup_{x\in A} g(x) = \sup_{x\in\overline{A}} g(x) \text{ (Laisser en exercice)}$$

On applique ceci à $g : \begin{array}{ccc} E & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \|g(x)\|_F \end{array}$ et $A = B(0_E, A), \overline{A} = \overline{B}(0_E, 1)$

3. Laisser en exercice

□

Théorème II.2

Si F est un espace de Banach, $L(E,F)$ aussi

Démonstration. Soit $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de Cauchy de $L(E,F)$. Pour $p, q \in \mathbb{N}$ et $x \in E$

$$\|f_p(x) - f_q(x)\|_F \leqslant \|f_p - f_q\|_{L(E,F)}\|x\|_E$$

Donc si $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est de Cauchy dans $L(E,F)$, $(f_n(x))_{n\in\mathbb{N}}$ est de Cauchy dans F.
Puisque F est complet, la suite $(f_n(x))_{n\in\mathbb{N}}$ converge, on note $f(x)$ sa limite. Il reste à vérifier que $f \in L(E,F)$ et que $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers f pour la norme $\|\cdot\|_{L(E,F)}$.
f linéaire : Soit $x, y \in E, \lambda \in \mathbb{K}$ et $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} f_n(x+y) &= f_n(x) + f_n(y) \\ f_n(\lambda x) &= \lambda f_n(x)\end{aligned}$$

Par continuité de la somme et du produit extérieur, on trouve à la limite :

$$f(x+y) = f(x) + f(y) \text{ et } f(\lambda x) = \lambda f(x)$$

Donc f est linéaire
f est continue et limite de $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ dans $L(E,F)$.
Soit $\epsilon > 0$ et $N \in \mathbb{N}$ tels que si $p, q \geqslant \mathbb{N}, \|f_p - f_q\|_{L(E,F)} \leqslant \epsilon$
Pour $x \in E, \|f_p(x) - f_q(x)\|_F \leqslant \epsilon\|x\|_E$. On fixe q et on fait tendre p vers $+\infty$:

$$\|f(x) - f_q(x)\|_F \leqslant \epsilon\|x\|_E$$

Donc $f - f_q$ est continue et $\|f - f_q\|_{L(E,F)} \leqslant \epsilon \qquad (*)$
Puisque f_q est continue, $f = (f - f_q) + f_q$ est continue.
D'après $(*)$, $\lim_{n\to+\infty}\|f - f_q\| = 0$ donc la suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers f dans $L(E,F)$ □

Remarque II.1

En particulier, $L(E) := L(E,E)$ est une algèbre (Le produit est la composition), unitaire, généralement non commutative qui est une algèbre de Banach lorsque E est de Banach.

Exemple II.1

$M_n(\mathbb{R}) = L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$

Remarque II.2

En dimension infinie, les applications linéaires ne sont pas toujours continues.
Par exemple, $\begin{array}{rccc} \varphi : & C([0,1],\mathbb{R}) & \to & \mathbb{R} \\ & f & \mapsto & f(0) \end{array}$ est linéaire mais pas continue lorsque $C([0,1],\mathbb{R})$ est muni de la topologie de la norme $\|\cdot\|_p$ pour $p \in [1, +\infty[$

Théorème II.3: Prolongement des applications linéaires continues

Soit F un Banach, D un sous espace vectoriel de E un espace vectoriel normé tel que $\overline{D} = E$.
Soit $f \in L(D,F)$, il existe un unique prolongement $\tilde{f} \in L(E,F)$ de f. De plus, $\|\tilde{f}\|_{L(E,F)} = \|f\|_{L(D,F)}$

Démonstration. Puisque $f \in L(D,F)$, f est uniformément continue. Par le théorème de prolongement des applications uniformément continues (CF Partiel Exo 3), on sait que f se prolonge en une unique application uniformément continue $\tilde{f} : \begin{array}{ccc} E & \to & F \end{array}$.
Soit $\lambda \in \mathbb{K}$, l'application $\begin{array}{ccc} E \times E & \to & F \\ (x,y) & \mapsto & \tilde{f}(x+\lambda y) - \tilde{f}(x) - \lambda \tilde{f}(y) \end{array}$ est continue et nulle sur $D \times D$ qui est dense dans $E \times E$. Donc elle est nulle et $\tilde{f}$ est linéaire.
Soit $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite d'éléments de D qui converge vers $x \in E$.
Pour $n \in \mathbb{N}$,

$$\|\tilde{f}(x_n)\|_F = \|f(x_n)\|_F \leqslant \|f\|_{L(D,F)} \|x_n\|_E$$

En passant à la limite quand $n \to +\infty$

$$\|\tilde{f}(x)\|_F \leqslant \|f\|_{L(D,F)} \|x\|_E$$

Donc $\|\tilde{f}\|_{L(E,F)} \leqslant \|f\|_{L(D,F)}$, puisque $D \subset E$,

$$\{k \in \mathbb{R}_+, \forall x \in E, \|f(x)\|_F \leqslant k\|x\|_E\} \subset \{k \in \mathbb{R}_+, \forall x \in D, \|f(x)\|_F \leqslant k\|x\|_E\}$$

Donc $\|f\|_{L(D,F)} \leqslant \|f\|_{L(E,F)}$ □

Conséquences du théorème de Baire

Rappel II.1

(X,d) un espace métrique complet est un espace de Baire, toute réunion dénombrable de fermés d'intérieur vide est d'intérieur vide.

Corollaire II.2

Si un espace métrique non-vide complet est réunion dénombrable de fermés $(F_n)_{n\in\mathbb{N}}$, alors

$$\exists n \in \mathbb{N}, \mathring{F_n} \neq \varnothing$$

Théorème II.4: Théorème de l'application ouverte

Soit E, F deux espaces de Banach et $T \in L(E,F)$, si T est surjective alors elle est ouverte

Démonstration. 1. Une bijection $f : X \to Y$ entre deux espaces métriques est un homéomorphisme si et seulement si :

$$\forall A \subset X, f(\overline{A}) = \overline{f(A)} \text{ et } f(\mathring{A}) = \mathring{f(A)}$$

Pour un espace vectoriel normé E, $x \in E$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, les applications : $\tau_x : \begin{array}{ccc} E & \to & E \\ y & \mapsto & x+y \end{array}$ et $m_\lambda : \begin{array}{ccc} E & \to & E \\ y & \mapsto & \lambda y \end{array}$. sont des homéomorphismes et on a pour $r \in \mathbb{R}_+^*$,

$$B_E(x,r) = \tau_x \circ m_r(B(0,1))$$

De plus, si F est un espace vectoriel normé et $T : E \to F$ une application linéaire,

$$T \circ \tau_x \circ m_r = \tau_x \circ m_r \text{ car } T(x+ry) = T(x) + rT(y), \forall y \in E$$

Donc $T(B_E(x,r)) = \tau_{T(x)} \circ m_r \circ T(B_E(0,1))$

2. On a les équivalences :
   (a) T est ouverte
   (b) $\forall U \subset E$ ouvert, $T(U)$ est ouvert.
   (c) $\forall x \in E, \forall r \in \mathbb{R}_+^*, \exists \varphi > 0, B_F(T(x), \varphi) \subset T(B_E(x,r))$
   (d) $\exists R > 0$, $B_F(0,1) \subset T(B_E(0,R))$

3. Puisque T est surjective, $F = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} F_n$ où

$$F_n := \overline{T(B_E(0,n))}$$

Puisque F est complet, il est de Baire. Donc il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $F_n \neq \varnothing$. Donc il existe $y \in F_N$ et $\eta > 0$ tel que

$$B(y,\eta) \subset T_N = \overline{T(B_E(0,N))}$$

Pour n assez grand, si on note $M = mN$, on a :

$$B_F(0,1) \subset B_F(y, m\eta) \subset \overline{T(B_E(0,M))} = \overline{T(B_E(0,r))} \qquad (*)$$

D'après $(*)$,

$$\forall n \in \mathbb{N}, B_F(0, \left(\frac{1}{2}\right)^n) \subset \overline{T(B_E(0, \left(\frac{1}{2}\right)^n M))}$$

Soit $y_0 \in B_F(0,1) \subset \overline{T(B_E(0,M))}$, $B_F(y_0, \frac{1}{2}) \cap T(B_E(0,M)) \neq \varnothing$ donc il existe $x_0 \in B_E(0,M)$ tel que $\|y_0 - x_0\| \leqslant \frac{1}{2}$. On note $y_1 = y_0 - T(x_0)$.
On construit par réccurence une suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de E et une suite $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de F telles que :

- $x_n \in B_E(0, \left(\frac{1}{2}\right)^n M)$
- $y_{n+1} = y_n - T(x_n) = y_0 - T(x_0 + \ldots + x_n) \in B_F(0_F, \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1})$

La série $\sum x_n$ est normalement convergente et E est un Banach donc elle converge vers une limite que l'on note X. De plus,

$$\|X\|_E = \|\sum_{n=0}^{\infty} x_n\|_E \leqslant \sum_{n=0}^{\infty} \|x_n\|_E \leqslant \sum_{n=0}^{\infty} 2^{-n} M = 2M$$

Par passage à la limite, $y_0 = T(X) \in T(B_E(0,3M))$ donc $B_F(0,1) \subset T(B_E(0,3M))$ et T est ouverte

□

Corollaire II.3

Soient E et F deux Banach. Toute application linéaire continue et bijective est un homéomorphisme.

Démonstration. Laisser en exercice □

Théorème II.5: Théorème du graphe fermé

Soit E et F deux Banach et f une application linéaire de E dans F. Alors f est continue si et seulement si son graphe est fermé.

Démonstration. On sait déjà que si $T: E \to F$ est continue, alors le graphe de T est fermé dans $E \times F$ muni de la norme $\|(x,y)\|_\infty = \max(\|x\|_E, \|y\|_F)$.
Inversement, puisque E et F sont des Banach, $(E \times F, \|\cdot\|_\infty)$ est un Banach. Si $T: E \to F$ est linéaire, son graphe $G_T = \{(x, T(x)), x \in E\}$ est un sous espace vectoriel de $E \times F$ que l'on suppose fermé. Donc G_T est un Banach. La projection $p_E: E \times F \to E$ est continue et sa restriction $p_{E|G_T}$ est bijective. C'est donc un homéomorphisme et sa réciproque est continue. Alors $T = p_F \circ \left(p_{E|G_T}\right)^{-1}$ est continue. □

Théorème II.6: Théorème de Banach-Steinhaus

Soit E un Banach et F un espace vectoriel normé et $A \subset L(E,F)$. Si pour tout $x \in E$, $\{f(x), f \in A\}$ est borné dans F, alors A est bornée dans $L(E,F)$.

Démonstration. On suppose $E \neq \{0_E\}$. Soit $n \in \mathbb{N}$ et

$$\begin{aligned} C_n &= \{x \in E, \forall f \in A, \|f(x)\|_F \leqslant n\} \\ &= \bigcap_{f \in A} \{x \in E, \|f(x)\| \leqslant n\} \text{ qui est fermé dans } E \text{ comme intersection de fermés} \end{aligned}$$

Puisque $A \subset L(E,F)$, pour tout $x \in \mathbb{N}$,

$$C_n = nC_1 = \{nx, x \in C_1\} = m_n(C_1)$$

Par hypothèse, E est réunion des C_n, par le corollaire du théorème de Baire :

$$N \in \mathbb{N}, \mathring{C_n} \neq \varnothing$$

Où m_n est un homéomorphisme donc $\mathring{C_1} \neq \varnothing$. Soit $x_0 \in \mathring{C_1}$:

$$\exists r > 0, B(x_0, r) \subset C_1 = \{x \in E, \forall f \in A, \|f(x)\| \leqslant 1\}$$

Soit $x \in B(0_E, 1)$, alors $x_0 \pm rx \in B(x_0, r)$ et :

$$\forall f \in A, f(x) = \frac{1}{2r}(f(x_0 + rx) - f(x_0 - rx)) \text{ d'où}$$

$$\|f(x)\|_F \leqslant \frac{1}{2r}(\|f(x_0 + rx)\| + \|f(x_0 - rx)\|) \leqslant \frac{1}{r}$$

Donc $\forall f \in A$, $\|f\|_{L(E,F)} \leqslant \frac{1}{r}$. □

Corollaire II.4

Soit E un Banach, F un espace vectoriel normé . Soit $(T_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de $L(E,F)$ qui converge simplement vers $T: E \to F$. Alors $T \in L(E,F)$

Démonstration. Laisser en exercice □

III Propriétés liées à la dimension des espace vectoriel normé

Le cas des espace vectoriel normé de dimension finie

Proposition III.1

Munissons $\mathbb{K}^n$ de la norme $\|\cdot\|_\infty$:

1. Toute application linéaire de $\mathbb{K}^n$ dans un espace vectoriel normé est continue.
2. Toute application linéaire bijective de $\mathbb{K}^n$ dans un espace vectoriel normé est un homéomorphisme.

Démonstration. Soient $(e_1, \dots, e_n)$ la base canonique de $\mathbb{K}^n$, $(E, \|\cdot\|_E)$ un espace vectoriel normé et $\varphi : \mathbb{K}^n \to E$ une application linéaire

1. $\forall x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$

$$\|\varphi(x)\|_E = \|x_1\varphi(e_1) + \dots + x_n\varphi(e_n)\|_E \leqslant \|x\|_\infty \sum_{i=1}^{n} \|\varphi(e_i)\|_E$$

   Donc φ est continue et $\|\varphi\|_{L(\mathbb{K}^n,E)} \leqslant \sum_{i=1}^n \|\varphi(e_i)\|_E$

2. Supposons φ bijective et notons $S = \{x \in \mathbb{K}^n, \|x\|_\infty = 1\}$. S est un compact de $\mathbb{K}^n$. L'application $\|\varphi(\cdot)\|_E : \begin{array}{ccc} \mathbb{K}^n & \to & \mathbb{R}_+ \\ x & \mapsto & \|\varphi(x)\|_E \end{array}$ est continue (d'après (1), φ est continue et $\|\cdot\|_E$ est continue).
   Puisque f est injective, $\forall x \in S$, $\|\varphi(x)\|_E > 0$ et puisque S est compact, il existe $a \in \mathbb{R}_+^*$ qui minore $\{\|\varphi(x)\|_E, x \in S\}$
   Soit $x \in \mathbb{K}^n \backslash \{0_{\mathbb{K}^n}\}$, alors $\frac{x}{\|x\|_{\mathbb{K}^n}} \in S$ et $\|\varphi(\frac{x}{\|x\|_\infty})\|_E = \frac{\|\varphi(x)\|_E}{\|x\|_\infty} \geqslant a$ ou encore $\|\varphi(x)\|_E \geqslant a\|x\|_\infty \quad (*)$.
   Cette inégalité est encore vérifiée en $x = 0$. Finalement,

$$\forall u \in E, u = \varphi(\varphi^{-1}(u)) \text{ et } \|u\|_E \geqslant a\|\varphi^{-1}(u)\|_\infty$$

   Donc φ^{-1} est continue et $\|\varphi^{-1}\|_{L(E,\mathbb{K}^n)} \leqslant a^{-1}$

□

Théorème III.1

Soit E un espace vectoriel normé de dimension finie :

1. Toutes les normes sur E sont équivalentes.
2. On muni E d'une norme. Toute application linéaire de E dans un espace vectoriel normé est continue.

Démonstration. Soit $n = \dim E$ et $\varphi : \mathbb{K}^n \to E$ une application linéaire bijective.

1. Soient N_1, N_2 deux normes sur E. D'après la proposition précédente, les applications

$$\varphi_1 = \varphi : (\mathbb{K}^n, \|\cdot\|_\infty) \to (E, N_1) \text{ et } \varphi_2 = \varphi : (\mathbb{K}^n, \|\cdot\|_\infty) \to (E, N_2)$$

   sont des homéomorphismes linéaires. Donc $\mathrm{Id} : (E, N_1) \to (E, N_2)$ qui vaut $\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1}$ est un homéomorphisme linéaire. Ce qui équivaut à dire que N_1 et N_2 sont équivalentes

2. Soit $\Psi : E \to F$ une application linéaire où F est un espace vectoriel normé , alors d'après la proposition précédente, $\Psi \circ \varphi$ et φ^{-1} sont continues. Donc $\Psi = (\Psi \circ \varphi) \circ \varphi^{-1}$ aussi.

□

Proposition III.2

Soit $(E, \|\cdot\|_E)$ un espace vectoriel normé de dimension finie.

1. L'espace E est complet
2. Une partie A de E est complète si et seulement si elle est fermée.
3. Une partie A de E est compacte si et seulement si elle est fermée et bornée.

Démonstration. Soit $n = \dim E$ et $\varphi : \mathbb{K}^n \to E$ une application linéaire bijective. Puisque toutes les normes sur E sont équivalentes, la norme $\|\cdot\|_E$ est équivalente à $\|\varphi^{-1}(\cdot)\|_\infty$.
De plus, φ est une isométrie, $(\mathbb{K}^n, \|\cdot\|_\infty) \to (E, \|\varphi^{-1}(\cdot)\|_\infty)$.
Il suffit donc de vérifier les propriétés pour $(\mathbb{K}^n, \|\cdot\|_\infty)$

$$(N(\varphi(x)) = \|\varphi^{-1}(\varphi(x))\|_\infty = \|x\|_\infty)$$

□

Corollaire III.1

Tout sous espace vectoriel de dimension finie d'un espace vectoriel normé est fermé

Démonstration. Laisser en exercice □

Le cas des espace vectoriel normé de dimension infinie

Théorème III.2: Théorème de Riesz

La boule unité fermée d'un espace vectoriel normé est compacte si et seulement si la dimension de E est finie.

Lemme III.1

Soit F un sous espace vectoriel fermé de E et $y \in E \backslash F$. Il existe $z \in \mathbb{K}y \oplus F$ tel que $\|z\| = 1$ et $d(z, F) > \frac{1}{2}$

Démonstration. Soit $\delta = d(y, F) = \inf\{\|z - y\|, z \in F\}$. Puisque $y \notin F$ et F est fermé, $\delta > 0$. Soit $x \in F$ tel que $\|x - y\| \leqslant 2\delta$ et soit $z = \frac{y-x}{\|y-x\|}$
Alors pour $z \in S_E = \{e \in E, \|e\|_E = 1\}$ et pour $z' \in F$,

$$\|z - z'\| = \|\frac{1}{\|y - x\|}(y - (x + \|y - x\|z'))\| \geqslant \frac{1}{\|y - x\|}d(y, F) > \frac{1}{2}$$

□

Démonstration. Preuve du Théorème de Riesz : Si $\dim E$ est finie, la boule unité fermée étant fermée et bornée, elle est compacte.
Réciproquement, si $\dim E = +\infty$, montrons que $\overline{B_E}(0, 1)$ n'est pas compacte en construisant une suite qui n'admet que pas de sous-suite convergente.
Soit $S_E = \delta B_E$ la sphère unité. Soit $x_0 \in S_E$ et $F_1 = \text{Vect}(x_0)$.
Puisque $\dim F_1 < +\infty$, F_1 est fermé dans E. Puisque $\dim E = +\infty$, il existe $y_1 \in E \backslash F$.
D'après le lemme, $\exists x_1 \in S_E \cap (\mathbb{K}y_1 \oplus F_1)$ tel que $d(x_1, F_1) > \frac{1}{2}$ et donc $\|x_1 - x_0\| > \frac{1}{2}$.
On construit aussi par réccurence une suite $(x_n)_n$ de S_E une suite de sous espace vectoriel emboités $F_n = \text{Vect}(x_0, \ldots, x_{n-1}), \forall n \in \mathbb{N}$, une suite $(y_n)_{n\in\mathbb{N}*}$ de parties de E où $y_n \in E \backslash F_n$ tels $x_n \in S_E \cap (\mathbb{K}y_n \oplus F_n)$ et $d(x_n, F_n) > \frac{1}{2}$. En particulier, $\|x_n - x_k\| > \frac{1}{2}$ pour $k \leqslant n - 1$. Finalement, la suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de $S_E \subset \overline{B_E}$ est telle que

$$p, q \in \mathbb{N}, p \neq q \implies \|x_p - x_q\| \geqslant \frac{1}{2}$$

Donc la suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ n'admet pas de sous-suite convergente et B_E n'est pas compact. $\square$

Chapitre 7

Formes linéaires continues

Dans toute la suite, E est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel normé , $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

I Dual d'un espace vectoriel normé

Dual topologique

Puisque $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$ sont des espaces de Banach, $L(E, \mathbb{K})$ est un espace de Banach

Définition I.1

Le dual topologique de E, que l'on note E' est l'espace de Banach $L(E, \mathbb{K})$.

Rappel I.1

Pour E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel , une forme linéaire sur E est une application linéaire de E dans $\mathbb{K}$.
On note E^* l'ensemble des formes linéaires de E, c'est le dual algébrique.

Remarque I.1

Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, E est aussi un $\mathbb{R}$-espace vectoriel normé , on peut alors considérer :

$$E'_{\mathbb{R}} = L(E, \mathbb{R}) \text{ et } E'_{\mathbb{C}} = L(E, \mathbb{C})$$

Notons $\Re : \mathbb{C} \to \mathbb{R}$ qui à $z \in \mathbb{C}$ associe la partie réelle de z.

Proposition I.1

L'application linéaire $\Re$ est une bijection isométrique

Démonstration. Notons que $\|\Re\| = 1$. Soit $l \in E'_{\mathbb{C}}$, on a :

$$\|\Re - l\| \leqslant \|\Re\| \|l\|_{E'_C} = \|l\|_{E'_{\mathbb{C}}}$$

Soit $x \in \overline{B_E(0,1)}, \lambda \in \mathbb{C}$ telle que $\lambda l(x) = |l(x)|$ et $|\lambda| = 1$. On a

$$\begin{aligned} |l(x)| &= \lambda l(x) \\ &= l(\lambda x) \\ &= \Re \circ l(\lambda x) \\ &\leqslant \|\Re \circ l\|_{E'_{\mathbb{R}}} \|x\|_E \\ &\leqslant \|\Re \circ l\|_{E'_{\mathbb{R}}} \end{aligned}$$

Donc

$$\begin{aligned} \|l\|_{E'_{\mathbb{C}}} &= \sup\{|l(x)|, x \in \overline{B_\epsilon}(0,1)\} \\ &\leqslant \|\Re \circ l\|_{E'_{\mathbb{R}}} \end{aligned}$$

Finalement $\|\Re \circ l\|_{E'_{\mathbb{R}}} = \|l\|_{E'_{\mathbb{C}}}$. Donc $\Re$ est isométrique. En particulier, $\Re$ est injective. Soit $f \in E'_{\mathbb{R}}$ et $g_f : \quad x \in E \quad \to \quad f(x) - if(ix)$ □

Hyperplans

Proposition I.2

Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel et H un sous espace vectoriel de E. Sont équivalents :

1. $\exists e \in E, e \neq 0$ tel que $E = \mathbb{K}e \oplus H$
2. $E \neq H$ et $\forall e \in E \backslash H$, $E = \mathbb{K}e \oplus H$
3. $\exists f \in E^*$ non nulle telle que $H = \ker f$.

Un hyperplan de E est un sous espace vectoriel de E qui satisfait ces propositions

Proposition I.3

Soit E un espace vectoriel normé . Un hyperplan H de E est fermé si et seulement si il existe $f \in E' = L(E, \mathbb{K})$ non nulle telle que $H = \ker f$

Démonstration. Si $f \in E'$ alors f est continue, $\{0\}$ est fermé dans $\mathbb{K}$ donc $\ker f \in f^{-1}(\{0\})$ est fermé dans E.
Inversement, soit $\mathcal{H}$ un hyperplan fermé de $E, f \in E^*$ non-nulle telle que $\mathcal{H} = \ker f$ et $e \in E \backslash \mathcal{H}$ tel que $f(e) = 1$.
Alors $E = \mathcal{H} \oplus \mathbb{K}e$ et pour $y \in \mathcal{H}$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, $f(y + \lambda e) = \lambda$. Montrons que f est continue. Soit $\delta = d(e, \mathcal{H}) = \inf\{\|e - y\|_E, y \in \mathcal{H}\}$. Puisque $\mathcal{H}$ est fermée et $e \notin \mathcal{H}, \delta > 0$. Soit $x \in E$:
Si $x \notin \mathcal{H}$, soit $\lambda \in \mathbb{K}^*$ et $y \in \mathcal{H}, x = y + \lambda e$

$$\|x\|_E = \|y + \lambda e\|_E = |\lambda| \, \|e - \left(\frac{-1}{\lambda} y\right)\|_E \geqslant |\lambda| \, \delta = |f(x)| \, \delta$$

□

Définition-Proposition I.2

Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel et $\mathcal{H} \subset E$. $\mathcal{H}$ est un hyperplan affine s'il satisfait une des condtions équivalentes suivantes :

1. $\exists H$ un hyperplan vectoriel et $x \in E$,
$$\mathcal{H} = x + H = \{x + y, y \in H\}$$
2. $\exists f \in E^*$ et $\alpha \in \mathbb{K}$ telle que : $\mathcal{H} = \{z \in E, f(z) = \alpha\} = f^{-1}(\alpha)$

Si E est un espace vectoriel normé et $\mathcal{H}$ un hyperplan affine de E alors :

1. Si $\mathcal{H}$ n'est pas fermé dans E, alors il est dense.
2. $\mathcal{H}$ est fermé $\iff \exists f \in E', \alpha \in \mathbb{K}, \mathcal{H} = f^{-1}(\alpha)$

Démonstration. Laisser en exercice □

II Théorème de Hahn-Banach

Les formes géométriques

Dans cette partie E est un espace vectoriel normé sur $\mathbb{R}$.

Lemme II.1: Connexité et hyperplan

Soit H un sous espace vectoriel fermé de E. La partie $E\backslash H$ est connexe si et seulement si H n'est pas un hyperplan et dans ce cas $E\backslash H$ est connexe par arc.

Démonstration. Si H est un hyperplan fermé, soit $f \in E'$ une forme linéaire continue de noyau H. Comme $f(E\backslash H) = \mathbb{R}^*$ n'est pas connexe, il en résulte que $E\backslash H$ n'est pas connexe.
Inversement, supposons que H n'est pas un hyperplan fermé et soient x, y dans $E\backslash H$.

- Si $y \notin \mathbb{R}x \oplus H$, le segment $[x, y] = \{(1-t)x + ty, t \in [0,1]\}$ est un arc qui joint x à y dans $E\backslash H$.
- Si $y \in \mathbb{R}x \oplus H$, puisque $y \notin H$, il existe $\lambda \in \mathbb{R}^+$ et $h \in H$ tel que $y = \lambda x + h$ et donc $\mathbb{R}x \oplus H = \mathbb{R}y \oplus H$. Comme H n'est pas un hyperplan fermé, il existe $y \in E\backslash \mathbb{R}x \oplus H$.
  la ligne brisée fermée des segments $[x, z]$ et $[z, y]$ dans $E\backslash H$ et joint x à y.

□

Théorème II.1: Théorème de Hahn-Banach géométrique

Soit $C \subset E$ un ouvert convexe non-vide avec $0_E \notin C$. Il existe un hyperplan (vectoriel) fermé H de E tel que $C \cap H = \varnothing$.

Rappel II.1

$A \subset E$ est convexe $\iff$
$forall x, y \in A, [x, y] = \{tx + (1-t)y, t \in [0,1]\} \subset A$

Remarque II.1

Le théorème de $Hahn - Banach$ géométrique dit que l'on peut séparé E en deux parties par un hyperplan fermé. $E = \mathbb{R}e \oplus H = E^+ \Cup H \Cup E^-$ où $E^+ = \{\lambda e + h, \lambda \in \mathbb{R}_+^*$ et $h \in H\}$ et $E^- = \{\lambda e + h, \lambda \in \mathbb{R}_-^*, h \in H\}$ et $C \subset E^+$ ou $C \subset E^-$.

Lemme II.2: Point clé du théorème de Hahn-Banach géométrique

Soit $C \subset E$ un ouvert convexe non-vide, avec $0_E \notin C$ et F un sous espace vectoriel de E tel que $F \cap C = \varnothing$.
Si F n'est pas un hyperplan fermé, il existe un sous espace vectoriel G de E tel que $G \cap C = \varnothing$ et $F \subsetneq G$.

Remarque II.2

Notons $\mathcal{F}$ l'ensemble des sous espace vectoriel F de E tel que $F \cap C = \varnothing$, et on a $\{0\} \in \mathcal{F}$. Montrer le théorème de Hahn-Banach revient à montrer que $\mathcal{F}$ contient un hyperplan.
L'ensemble $\mathcal{F}$ est ordonné par l'inclusion. Le lemme dit précisemment que pour que F soit un élément maximal de $\mathcal{F}$ (i.e. $F \in \mathcal{F}$ est maxiaml si $\forall G \in \mathcal{F}$, $F \subset G \implies F = G$). Il est nécessaire que F soit un hyperplan fermé. Une fois le lemme montré, il n'y aura plus qu'à montrer que $\mathcal{F}$ admet (au moins) un élément maximal.

Démonstration. Preuve du lemme : Puisque C est ouvert, si $F \cap C = \varnothing$, alors $\overline{F} \cap C = \varnothing$.
En effet, si $x \in \overline{F} \cap C$, alors C est un voisinage ouvert de x et puisque $x \in \overline{F}$, $C \cap F \neq \varnothing$.
Donc si F n'est pas fermé, il suffit de prendre $G = \overline{F}$ et le lemme est montré. Supposons F fermé et que F n'est pas un hyperplan. En particulier ; $E\backslash F$ est connexe. On cherche G sous la forme $G = F \oplus \mathbb{R}^x$ où $x \notin F$ et tel que $(F \oplus \mathbb{R}x) \cap C = \varnothing$. Notons $C + F = \{c + y, c \in C, y \in F\}$. On a :

$$x \notin F \qquad (F \oplus \mathbb{R}x) \cap C = \varnothing \iff x \notin F \text{ et } \forall t \in \mathbb{R}, tx \notin C + F (*)$$

On va montrer que l'ensembles des $x \in E\backslash F$ qui ne satisfont pas les propriétés équivalentes $(*)$, c'est à dire :

$$A = \{x \in E\backslash F, \exists t \in \mathbb{R}, tx \in C + F\} \neq E\backslash F$$

Puisque $C \cap F = \varnothing, 0x = 0_E \oplus C + F$ donc $A = \{x \in E\backslash F, \exists t \in \mathbb{R}^*, tx \in C + F\}$. Soit

$$\begin{aligned} W_+ &= \{x \notin F, \exists t > 0, tx \in C + F\} \\ &= \{sc + y, s \in \mathbb{R}_+^*, c \in C, y \in F\} \\ &= \bigcup_{s \in \mathbb{R}_+^*, y \in F} (sC + y) \end{aligned}$$

où $sC + y = \{sc + y, c \in C\} = \tau_y \cdot n_s(C)$ est un ouvert donc W_+ est un ouvert. De même,

$$\begin{aligned} W_- &= \{x \notin F, \exists t < 0, tx \in C + F\} \\ &= \{sc + y, s \in \mathbb{R}_-^*, c \in C, y \in F\} = \bigcup_{s \in \mathbb{R}_-^*, y \in F} (sC + y) \end{aligned}$$

On a deux ouverts W_+ et W_- contenus dans $E\backslash F$ qui sont tels que $A = W_+ \cup W_-$.
De plus, $W_+ \cup W_- = \varnothing$. Si $s, t \in \mathbb{R}_+^*, b, c \in C$ et $y, z \in F$ sont tels que $sb + y = -(tc + z) \in W_+ \cup W_-$

$$\frac{s}{s+t} b + \frac{t}{s+t} c = \frac{-1}{s+t}(y + z) \in C \cap F (\text{Exclu par hypothèse})$$

Puisque $E\backslash F$ est connexe, il n'admet pas de partition par deux ouverts non vides, donc $W_+ \cup W_- \subsetneq E\backslash F$, il existe donc $x \in E\backslash F$ et tel que $tx \notin C + F$ pour tout $t \in \mathbb{R}$ □

Lemme II.3: Lemme de Zorn

Tout ensemble inductif admet nécessairement un élément maximal.

Démonstration. Preuve du théorème de Hahn-Banach géométrique :

1. Cas où $\dim E$ est finie. Soit $\mathcal{H} \in \mathcal{F}$ de dimension maximale. D'après le lemme précédent c'est un hyperplan fermé.
2. Cas général. L'ensemble $\mathcal{F}$ est inductif pour l'inclusion
   - $\{0_E\} \in \mathcal{F}$ et donc $\mathcal{F}$ est non vide.
   - Si T est un sous-ensemble non-vide totalement ordonné pour l'inclusion de sous espaces vectoriels de E ne contenant pas C, alors $\bigcup_{F \in T} F$ est un majorant de T dans $\mathcal{F}$.
     "Tout sous-ensemble totalement ordonné de $\mathcal{F}$ possède un majorant". Donc $\mathcal{F}$ admet un élément maximal qui d'après le lemme précédent est un hyperflan.

□

Corollaire II.1: Théorème de Hahn-Banach géomégtrique avec les formes linéaires continues

Soit $C \subset E$ un ouvert convexe non-vide, $0_E \notin C$. Il existe $f \in E'$ telle que $\forall x \in C, f(x) > 0$.

Démonstration. Par le théorème de Hahn-Banach, il existe $\mathcal{H}$ hyperplan fermé de E tel que $\mathcal{H} \cap C = \varnothing$. Soit $f \in E'$ tel que $\mathcal{H} = \ker f$.
L'image d'un convexe par une application affine est un convexe. Donc $f(X)$ est un convexe de $\mathbb{R}$ et les convexes de $\mathbb{R}$ sont les intervalles.
Puisque $C \cap \mathcal{H} = \varnothing, 0 \notin f(C)$. Finalement $f(C) \subset \mathbb{R}_+^*$ ou $f(C) \subset \mathbb{R}_-^*$. Quitte à changer f en $-f$, on a le résultat. □

Corollaire II.2: Théorème de séparation de Hahn-Banach version fermée

Soient A et B deux ensembles convexes disjoints non-vides de E, avec A fermé et B compact.
Il existe une forme linéaire continue $f \in E'$ et a, b dans $\mathbb{R}$ tels que :

$$\forall x \in A, \forall y \in B, f(x) \leqslant a < b \leqslant f(y)$$

Ou de façon équivalente, si $c \in \mathbb{R}$ est tel que $a < c < b$, l'hyperplan affine $\mathcal{H} = f^{-1}(c)$ sépare A et B

Démonstration. Exercice □

Corollaire II.3: Théorème de séparation de Hahn-Banach version ouverts

Soit A et B deux ensembles convexes disjoints non-vides de E avec A ouvert.
Il existe une forme linéaire $f \in E'$ et $a \in \mathbb{R}$ tel que

$$\forall x \in A, f(x) > a \text{ et } \forall y \in B, f(y) \leqslant a$$

De façon équivalente, l'hyperplan affine fermé $f^{-1}(\{a\})$ sépare A et B

Démonstration. Pour tout $y \in B$, notons $V_y = \{x - y, x \in A\} = \tau_y(A)$, c'est un ouvert.
On considère

$$C = A - B = \{x - y, x \in A, y \in B\} = \bigcup_{y \in B} V_y$$

Alors

- $0_E \notin C$ car $A \cap B = \varnothing$
- C est ouvert comme réunion d'ouverts
- C est convexe : pour $x_1, x_2 \in A$ et $y_1, y_2 \in B$ et $t \in [0,1]$

$$t(x_1 - y_1) + (1-t)(x_2 - y_2) = tx_1 + (1-t)x_2 - (ty_1 + (1-t)y_2) \in A - B = C$$

Par le corollaire précédent, il existe $f \in E'$ tel que $f(C) \subset \mathbb{R}_+^*$. Donc $\forall x \in A, \forall y \in B, f(y) < f(x)$.
Ainsi $f(A)$ et $f(B)$ sont deux intervalles de $\mathbb{R}$ disjoints tels que $\forall \alpha \in f(A), \forall \beta \in f(B), \beta < \alpha$. En particulier $f(A)$ est minoré et $f(B)$ est majoré et $\sup(f(B)) \leqslant \inf(f(A))$.
Soit $a = \sup(f(B))$, on a $\forall y \in B, f(y) \leqslant a$. De plus, $A \subset \{x \in E, f(x) \geqslant a\} = D$ et puisque A est ouvert

$$\mathring{A} = A \subset \mathring{D} = \{x \in E, f(x) > a\}$$

□

Les formes analytiques

On suppose ici que E est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel normé, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}$

Théorème II.2: Théorème de prolongement de Hahn-Banach

Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel normé et F un sous espace vectoriel de E.
Pour tout $l \in F'$, il existe $\tilde{l} \in E'$ qui prolonge l et telle que $\|\tilde{l}\|_{E'} = \|l\|_F$

Démonstration. Si l est nulle, c'est trivial. De plus, on a vu que si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, les duaux réels (i.e. où E est considéré comme un $\mathbb{R}$-espace vectoriel) et complexes sont isométriques. Il suffit donc de traiter le cas réel.
On suppose donc que $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ et que l n'est pas réelle. Soit $A = B_E(0_E, 1)$ la boule ouverte de E et $B = \{x \in F, l(x) = \|l\|_{F'}\}$. On a :

- A est un convexe ouvert non-vide de E.
- Puisque $l \neq 0_{F'}$, elle est surjective, B est non-vide et $0_E \notin B$. Pour $x_0 \in B$, elle est surjective, B est non-vide et $0_E \notin B$. Pour $x_0 \in B, B = l^{-1}(\|l\|_{F'}) = \{x_0 + y, y \in \ker l\}$ est un hyperplan affine de F et en particulier convexe. De plus, $F = \ker l \oplus x_0\mathbb{R} = \mathrm{Vect}(B)$
- Pour $x \in A \cap B$, on a $|l(x)| \leqslant \|l\|_{F'}\|x\|_E < \|l\|_{F'}$. Donc $A \cap B = \varnothing$.

On peut appliquer le théorème de séparation de Hahn-Banach version ouverte qui assure qu'il existe $f \in E'$ et $a \in \mathbb{R}$ tel que $f(A) \subset]-\infty, a[$ et $f(B) \subset [a, +\infty[$.
Puisque $0_E \in A$ et $f(0_E) = 0, a > 0$.
Puisque B est un sous-espace affine de E, son image par une application linéaire est un sous-espace affine et donc $f(B)$ est un sous-espace affine sur $\mathbb{R}$. Puisque ce n'est pas $\mathbb{R}$, c'est un point.
Il existe donc $b \geqslant a > 0$ tel que $f(B) = \{0\}$. Quitte à multiplier f par $b^{-1}\|l\|_\infty$, on peut supposer $b = \|l\|_{F'}$. Alors l et f coïncident sur B, qui est un hyperplan affine ne contenant pas 0_E. Mais B engendre F, donc l et f coïncident sur F. En particulier $\|l\|_{F'} \leqslant \|f\|_{E'}$.
De plus

$$\begin{aligned}\|f\|_{E'} &= \sup\{|f(x)|, x \in A\} \\ &\underset{(*)}{=} \sup\{f(x), x \in A\} \\ &\leqslant a \leqslant \|l\|_{F'}\end{aligned}$$

D'où l'égalité ($(*)$ est vraie car si $f(x) \leqslant 0$ alors $f(-x) = -f(x) \geqslant 0$ et puisque A est une boule ouverte centrée en 0_E, si $x \in A, -x \in A$) □

Corollaire II.4: Corollaire du théorème de prolongement de Hahn Banach

Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel normé :

1. Pour tout $x \in E, x \neq 0_E$, il existe $f \in E'$ telle que $\|f\|_{E'} = 1$ et $f(x) = \|x\|_E$.
2. Pour tout $x \in E, \|x\|_E = \sup_{\|f\|_{E'}=1} |f(x)|$
3. Soit G un sous espace vectoriel fermé de E, $F \neq E$. Il existe $f \in E'$ telle que $\|f\|_{E'} = 1$ et $f(x) = 0$ pour tout $x \in G$.
4. Soit G un sous espace vectoriel de E alors $\overline{G} = E$ si et seulement si pour tout $f \in E'$, si $f_{|G} = 0$, alors $f = 0$

Remarque II.3

En particulier, (1) montre que si $E \neq \{0\}$, alors $E' \neq \{0\}$.

Démonstration. Laisser en exercice
Indications :

1. Il suffit d'appliquer le théorème de prolongement de Hahn-Banach à $F = \mathbb{K}x$ et $l(\lambda x) = \lambda \|x\|_E$
2. Découle de (1)
3. Soit $x_0 \notin G, F = G \oplus x_0\mathbb{R}$ et $l : F \to \mathbb{K}$ donc par $l(y + \lambda x_0) = \lambda$. On vérifie que $l \in F'$ et l est nulle sur F.
4. Découle de (3)

□

Bidual

Si E est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel normé , $E' = L(E, \mathbb{K})$ son dual topologique est lui-même un $\mathbb{K}$-espace vectoriel normé et même un Banach.
Le dual topologique de E', que l'on note E'' est appelé le bidual topologique de E.

Corollaire II.5: Injection de E dans un bidual

L'espace E s'injecte isométriquement dans son bidual.
L'application $J : \begin{array}{ccc} E & \to & E'' \\ x & \mapsto & J(x) : \begin{array}{ccc} E' & \to & \mathbb{K} \\ l & \mapsto & l(x) \end{array} \end{array}$ est une isométrie.

Démonstration. Pour $x \in E$, $J(x) : \begin{array}{ccc} E' & \to & \mathbb{K} \\ l & \mapsto & l(x) \end{array}$ est bien linéaire et pour $l \in E'$

$$|J(x)(l)| = |l(x)| \leqslant \|l\|_{E'} \|x\|_E$$

Donc $J(x)$ est continue. $J(x) \in L(E', \mathbb{K})$ et $\|J(x)\|_{E'} \leqslant \|x\|_E$.

- Si $x = 0_E$, on a $J(x) = 0_{E'}$ et donc $\|J(0_E)\|_{E''} = \|0_E\|_E = 0$
- Si $x \neq 0_E$, par le théorème de prolongement de Hahn-Banach, il existe $f \in E'$ telle que $\|f\|_{E'} = 1$ et $f(x) = \|x\|_E$. Alors :
$$|J(x)(l)| = |f(x)| = \|x\|_E$$
Donc $\|J(x)\|_{E''} = \|x\|_E$. J est évidemment linéaire, elle est continue de norme 1 et c'est une isométrie (En particulier J est injective).

□

Définition II.1

Un espace vectoriel normé E est dit reflexif si l'injection $J : E \to E''$ est surjective et donc bijective. Dans ce cas E et E'' sont isométriques et E est nécessairement un espace de Banach (puisque E' est un Banach)

Exemple II.1

- Si $\dim E$ est finie, E est reflexif
- Les espaces de Hilbert, les espaces l^p et L^p pour $1 < p < +\infty$ sont reflexifs (Voir dans ce chapitre)

III Convergence faible et faible*

Dans cette section, E est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel normé où $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$

Convergence faible

Définition III.1

Soit $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de E. On dit que $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge faiblement vers $x \in E$ Si

$$\forall l \in E', l(x_n) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} l(x)$$

On note $x_n \underset{n\to\infty}{\rightharpoonup} x$

Remarque III.1: I

y a unicité de la limite faible quand elle existe. En effet, si $l(x-y) = 0, \forall l \in E'$, par le (2) du corollaire du théorème de prolongement de Hahn Banach, $\|x-y\|_E = 0$

Remarque III.2

On parle parfois de convergence forte pour parler de la convergence usuelle, c'est à dire au sens de la norme $\|x_n - x\|_E \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$.

Proposition III.1

La convergence forte implique la convergence faible. Pour $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de E et $x \in E$

$$\|x_n - x\|_E \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0 \implies x_n \underset{n\to\infty}{\rightharpoonup} x$$

Démonstration. Si $x_n \to x$ dans E, pour tout $l \in E$, par continuité de l, $l(x_n) \to l(x)$ dans $\mathbb{K}$. Donc $x_n \underset{n\to\infty}{\rightharpoonup} x$. □

Remarque III.3

La topologie faible sur E, noté $\sigma(E, E')$ est la topologie initiale associée à la famille de toutes les fonctions linéaires continues sur E : c'est la topologie la moins fine pour laquelle les éléments de E' sont encore continues. Elle est engendrée par les ouverts de la forme $l^{-1}(U)$ où U est un ouvert de $\mathbb{K}$ et $l \in E'$.
Une suite de E converge faiblement si et seulement si elle converge pour la topologie faible.
La topologie faible sur E est la topologie associée à la famille de semi-norme $|l(\cdot)|$ pour $l \in E'$, elle n'est jamais métrisable.

Proposition III.2

Si E est de dimension finie, la convergence forte et la convergence faible coïncident.

Démonstration. Il faut montrer que si $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite de $E, x \in E$ et $x_n \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} x$ alors $\|x_n - x\|_E \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$. Soit $(e_1, \ldots, e_d)$ une base de E et pour tout $i \in [\![1, d]\!]$. Soit $e_i^* : E \to \mathbb{K}$, telle que $e_i^*(\sum_{k=1}^d a_k e_k) = a_i$.
Alors $e_i^* \in E'$. Donc $e_i^*(x_n) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} e_i^*(x)$ pour tout $i \in [\![1, d]\!]$. On en déduit

$$x_n = \sum_{k=1}^{d} e_i^*(x_n)e_i \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} \sum_{i=1}^{d} e_i^*(x)e_i = x$$

□

Remarque III.4

La réciproque est fausse en dimension infinie. Par exemple pour $E = C^1([0,1],\mathbb{R})$ muni de la norme $\|\cdot\|_2$, la suite $(c_n)_{n\in\mathbb{N}}$ donnée par $c_n(t) = \cos(nt)$ converge faiblement vers 0 mais sa norme ne converge pas vers 0.

Proposition III.3

Soit $T \in L(E,F)$, et $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de E qui converge faiblement vers x. Alors $(T(x_n))_{n\in\mathbb{N}}$ converge faiblement vers $T(x)$.

Démonstration. Soit $l \in F'$ alors $l \circ T \in E'$ donc

$$l \circ T(x_n) = l(T(x_n)) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} l(T(x))$$

□

Proposition III.4

Soit $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de E qui converge faiblement vers x. Alors la suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est (fortement) bornée et :

$$\|x\|_E \leqslant \liminf \|x_n\|_E$$

Démonstration. Pour $E = \{0_E\}$ c'est vrai. On suppose $E \neq \{0_E\}$. Soit l'injection canonique qui est isométrique :

$$\begin{array}{rccc} J: & E & \to & E'' = (E')' \\ & x & \mapsto & J(x): \begin{array}{ccc} E' & \to & \mathbb{K} \\ l & \mapsto & l(x) \end{array} \end{array}$$

On note $T = J(x)$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $T_n = J(x_n)$, ce sont des applications linéaires continues de E' dans $\mathbb{K}$ qui vérifient :

$$\|x\|_E = \|T\|_{E''} \text{ et } \|x_n\|_E = \|T_n\|_{E''}$$

La condition $x_n \rightharpoonup x$ dit précisemment que la suite $(T_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge simplement vers T.
Pour $l \in B_{E'}(0_{E'},1)$, on a donc :

$$|T(l)| = \lim_{n\to\infty} |T_n(l)| \liminf_{n\to\infty} |T_n(l)| \overset{(1)}{\leqslant} \liminf_{n\to\infty} \|T_n\|_{E''}\|l\|_{E'} \leqslant \liminf_{n\to\infty} \|T_n\|_{E''}$$

□

Convergence faible *

Définition III.2

Soit $(l_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de E'. On dit que $(l_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge faiblement vers $l \in E$ si

$$\forall x \in E, l_n(x) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} l(x)$$

On note $l_n \underset{n\to\infty}{\rightharpoonup} l$

Remarque III.5

Il s'agit juste de la convergence simple.

Proposition III.5

1. Si une suite $(l_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de E' converge fortement vers $l \in E'$ (i.e. $\|l_n - l\|_{E'} \to 0$) alors $(l_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge faible * vers l.
2. Soit E un espace de Banach. Si l_n(VOIR POUR LA FLECHE) l alors la suite $(l_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est (fortement) bornée et $\|l\|_{E'} \leqslant \liminf \|l_n\|_{E'}$.

Démonstration. Pour la (1) :

$$\forall x \in E, |l_n(x) - l(x)| = |(l_n - l)(x)| \leqslant \|l_n - l\|_{E'} \cdot \|x\|_E$$

Le théorème de Banach-Steinhaus nous assure que la suite $(l_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est bornée.
En effet, puisque pour tout $x \in E, (l_n(x))_{n\in\mathbb{N}}$ converge en particulier $\{l_n(x), n \in \mathbb{N}\}$ est borné dans $\mathbb{K}$ donc $\{l_n, n \in \mathbb{N}\}$ est borné dans E'. Ensuite on procède comme précedemment. Pour $x \in B_E(0_E, 1)$, on a :

$$\begin{aligned} |l(x)| = \lim_{n\to\infty} |l_n(x)| = \liminf_{n\to\infty} |l_n(x)| &\leqslant \liminf_{n\to\infty} \|l_n\|_{E'} \|x\|_E \\ &\leqslant \liminf_{n\to\infty} \|l_n\|_{E'} \end{aligned}$$

Le passage au sup permet de conclure. □

Théorème III.1: Théorème de Banach-Alaoglu

Soit E un espace vectoriel normé séparable.
Toute suite bornée de E' admet une sous-suite qui converge faible * dans E'.

Remarque III.6

On parle de compacité faible * : La boule unité fermée de E^* est *-faiblement compacte.

Lemme III.1

Soit E un espace vectoriel normé et D une partie dense de E.
Soit $(l_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite bornée de E' qui converge simplement (=faible *) vers $l \in E'$ sur D.
Alors la suite $(l_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge simplement vers l sur E

Démonstration. Soit $x \in E$. Par densité de D dans E, pour $\epsilon > 0$, il existe $y \in D, \|x - y_\epsilon\|_E \leqslant \epsilon$.
Soit $N \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \in \mathbb{N}, n \geqslant N, |l_n(y_\epsilon) - l(y_\epsilon)| \leqslant \epsilon$.
Pour $n \geqslant N$:

$$\begin{aligned} |l_n(x) - l(x)| &\leqslant |l_n(x) - l_n(y_\epsilon)| + |l_n(y_\epsilon) - l(y_\epsilon)| + |l(y_\epsilon) - l(x)| \\ &\leqslant \|l_n\|_{E'} \|x - y_\epsilon\|_E + \epsilon + \|l\|_{E'} \|y_\epsilon - x\|_E \\ &\leqslant (\|l_n\|_{E'} + 1 + \|l\|_{E'})\, \epsilon \leqslant C\epsilon \end{aligned}$$

où $C = \sup_{n\in\mathbb{N}} \|l_n\|_{E'} + 1 + \|l\|_{E'}$ □

Démonstration. Preuve du théorème de Banach-Alaoglu : Soit $D = \{x_k, k \in \mathbb{N}\}$ une partie dénombrable et dense de E. Soit $(l_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite bornée de E'. En particulier : Pour tout $k \in \mathbb{N}, (l_n(x_k))_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite bornée de $\mathbb{K}$.
Il existe $M_k > 0$ tel que $\{l_n(x_k), n \in \mathbb{N}\} \subset \overline{B_{\mathbb{K}}}(0, M_k)$ et $\overline{B_k}(0, M_k)$ est un compact de $\mathbb{K}$. D'après le théorème de Tikhinov métrique dénombrable, le produit

$$K = \prod_{k\in N} \overline{B_k}(0, M_k) \text{ est compact}$$

La suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de K où pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_n = (l_n(x_k))_{k\in\mathbb{N}}$ admet une sous-suite convergente $(a_{\varphi(n)})_{n\in\mathbb{N}}$. Alors la suite extraite $(l_{\varphi(n)})_{n\in\mathbb{N}}$ est simplement convergente sur D vers une application l définit sur D.
Par linéarité, l s'étend en une forme linéaire, encore notée l sur $F = \text{Vect}(x_k, k \in \mathbb{N})$.
Par continuité de la somme et de la multiplication extérieure, la suite $(l_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge simplement vers l sur F. De plus :

$$\forall x \in F, n \in \mathbb{N} : \left|l_{\varphi(n)}(x)\right| \leqslant \|l_{\varphi(n)}\|_{E'}\|x\|_E \leqslant \sup_{n\in\mathbb{N}}\|l_n\|_E\|x\|_E$$

Donc

$$|l(x)| = \lim_{n\to\infty}\left|l_{\varphi(n)}(x)\right| \leqslant \sup_{n\in\mathbb{N}}\|l_n\|_{E'}\|x\|_E$$

Donc l est continue sur F qui est un sous espace vectoriel dense de E. Par le théorème de prolongement des applications linéaires continues, l peut être étendue à $\tilde{l} \in E'$. Le lemme précédent permet de conclure. □

IV Application de la dualité

Dans le cas des espace vectoriel normé , on s'interesse à la dualité induite par la forme bilinéaire canonique :

$$\begin{array}{rccc} B : & E' \times E & \to & \mathbb{K} \\ & (l, x) & \mapsto & l(x) \end{array}$$

On note parfois $B(l, x) = \langle l, x\rangle$
Remarquons :

- Pour $x \in E$, si $\forall l \in E', l(x) = 0$ d'après un corollaire du Théorème de prolongement de Hahn-Banach, $x = 0$
- Pour $l \in E'$, si $\forall x \in E$, $l(x) = 0$ alors $l = 0_{E'}$. On dit que B est non-dégénérée. De plus,

  $$\forall l \in E', \forall x \in E |l(x)| \leqslant \|l\|_{E'}\|x\|_E$$

  Donc B est continue et de norme 1 par le corollaire du théorème de Hahn-Banach

Les espaces de Hilbert

Dans la suite, $\mathcal{H}$ est un espace de Hilbert sur $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, c'est à dire que $\mathcal{H}$ est un espace de Banach sur $\mathbb{K}$ dont la norme $\|\cdot\|_{\mathcal{H}}$ provient d'un produit scalaire $\langle\cdot,\cdot\rangle$ (réel ou hermitien).
On peut penser $l^2(\mathbb{N}, \mathbb{K})$ et L^2

Proposition IV.1

Pour $y \in \mathcal{H}$, la forme linéaire $l_y : \quad x \in H \quad \to \quad \langle x, y\rangle \in \mathbb{K}$ est continue.

L'application $\tau : \begin{array}{ccc} \mathcal{H} & \to & \mathcal{H}' \\ y & \mapsto & l_y \end{array}$ est antilinéaire et isométrique de $\mathcal{H}$ dans $\mathcal{H}'$.

Démonstration. Pour x, y dans $\mathcal{H}$, on a par l'inégalité de Cauchy-Schwarz

$$|l_y(x)| = |\langle x, y\rangle| \leqslant \|x\|_{\mathcal{H}}\|y\|_{\mathcal{H}}$$

On a évidemment que l_y est linéaire. Donc $l_y \in \mathcal{H}'$ et $\|l_y\|_{\mathcal{H}'}\|y\|_{\mathcal{H}}$. De plus :

$$\|y\|^2_{\mathcal{H}} = \langle y, y\rangle = l_y(y) \leqslant \|l_y\|_{\mathcal{H}'}\|y\|_{\mathcal{H}}$$

D'où $\|y\|_{\mathcal{H}} \leqslant \|l_y\|_{\mathcal{H}'}$ et donc $\|y\|_{\mathcal{H}} = \|l_y\|_{\mathcal{H}'}$
Pour $y, z \in \mathcal{H}$ et $\lambda \in \mathbb{C}$, on a :

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathcal{H}, \tau(y + \lambda z)(x) &= \langle x, y + \lambda z\rangle = \langle x, y\rangle + \overline{\lambda}\langle x, z\rangle \\ &= \tau(y)(x) + \overline{\lambda}\tau(z)(x) \\ &= (\tau(y) + \overline{\lambda}\tau(z))(x) \end{aligned}$$

Donc $\tau(y+\lambda z)=\tau(y)+\overline{\lambda}\tau(z)$. C'est à dire que τ est anti-linéaire. □

Définition IV.1

- Pour $x,y\in\mathcal{H}$ x est orthogonal à y si $\langle x,y\rangle=0$
- Pour $A,B\in\mathrm{Pr}(\mathcal{H})$, A est orthogonale à B si

$$\forall x\in A,\forall y\in B,\langle x,y\rangle=0$$

- Pour $A\subset\mathcal{H}$, l'orthogonal de A est

$$A^{\perp}=\{x\in H,\forall y\in A,\langle x,y\rangle=0\}$$

Remarque IV.1

On a :

$$A^{\perp}=\{x\in H,\forall y\in A,\langle x,y\rangle=0\}=\bigcap_{y\in A}\ker l_y$$
$$=\mathrm{Vect}(A)^{\perp}\overset{(*)}{=}\overline{\mathrm{Vect}}(A)^{\perp}=\overline{A}^{\perp}$$

En particulier, $A^{\perp}$ est un sous espace vectoriel fermé de $\mathcal{H}$
Pour l'égalité $(*)$, puisque $A\subset\overline{A}$, on a clairement $\overline{A}^{\perp}\subset A^{\perp}$. Soit $y\in A^{\perp},x\in\overline{A}$ et $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$, une suite de A qui converge vers x. On a :

$$|\langle x,y\rangle|=\left|\langle x-x_n,y\rangle+\underbrace{\langle x_n,y\rangle}_{=0}\right|\leqslant\|x-x_n\|_{\mathcal{H}}\|y\|_{\mathcal{H}}$$

Par passage à la limite quand n tend vers $+\infty$, $\langle x,y\rangle=0$. On a donc $A^{\perp}\subset\overline{A}^{\perp}$. De plus, p_F est linéaire et continue.

Théorème IV.1: Théorème de projection

Soit $\mathcal{H}$ un espace de Hilbert et C une partie convexe fermée de $\mathcal{H}$.

1. $\forall x\in\mathcal{H},\exists!x_0\in C,d(x,C)=\|x-x_0\|_{\mathcal{H}}$. On dit alors que x_0 est la projection orthogonale de x sur C
2. Le point x_0 est caractérisé par :

$$x_0\in C\text{ et }\Re(\langle x_0-x,x_0-y\rangle)\leqslant 0,\forall y\in\mathcal{C}$$

Proposition IV.2

Soit $\mathcal{H}$ un espace de Hilbert, F un sous espace vectoriel fermé de $\mathcal{H}$. On a

$$\mathcal{H}=F\oplus F^{\perp}$$

La projection orhogonale $p_F:\mathcal{H}\to F$ (Parallèlement à F) est la projection orthogonale au sens du théorème de projection.
De plus, p_F est linéaire et continue

Remarque IV.2

Pour $x \in \mathcal{H}$, on a :

$$x = p_F(x) \iff x \in F \text{ et } x - x_0 \in F^\perp \iff d(x,F) = \|x - x_0\|_{\mathcal{H}}$$

Remarque IV.3

On en déduit que si $\dim F$ est finie et $(e_1, \ldots, e_n)$ est une base orthonormée de F, pour tout $x \in \mathcal{H}$:

$$p_F(x) = \sum_{k=0}^{n} \langle x, e_i \rangle e_i$$

Démonstration. Preuve de p_F est continue : Pour tout $x \in F$ et $y \in F^\perp$, on a :

$$\|x+y\|_{\mathcal{H}}^2 = \|x\|_{\mathcal{H}}^2 + \|y\|_{\mathcal{H}}^2 \geqslant \|x\|_{\mathcal{H}}^2 = \|p_F(x+y)\|^2$$

Donc $p_F \in L(\mathcal{H}, \mathcal{H})$ et $\|p_F\|_{L(\mathcal{H},\mathcal{H})} \leqslant 1$. De plus pour $x \in F, p_F(x) = x$ donc $\|p_F(x)\|_{\mathcal{H}} = \|x\|_{\mathcal{H}}$ donc si $F = \{0_{\mathcal{H}}\}, \|p_F\|_{L(\mathcal{H},\mathcal{H})} = 1$ □

Corollaire IV.1

Soit H un espace de Hilbert

1. Si $A \subset H, (A^\perp)^\perp$ est le plus petit sous espace vectoriel fermé de H qui contient A.
2. Si F est un sous espace vectoriel de $H, (F^\perp)^\perp = \overline{F}$
3. Si F est un sous espace vectoriel de H, F est dense dans H si et seulement si $F^\perp = \{0_H\}$

Théorème IV.2: Théorème de représentation de Riesz

Soit H un espace de Hilbert. L'application isométrique antilinéaire

$$\begin{array}{rccc} \tau : & H & \to & H' \\ & y & \mapsto & \left(\begin{array}{rccc} l_y : & H & \to & \mathbb{K} \\ & x & \mapsto & \langle x, y \rangle \end{array} \right) \end{array}$$

est une bijection isométrique de H sur H'.

Remarque IV.4

Puisque H' est isométrique à H, la norme de H' est issue d'un produit scalaire. On a $\langle l_x, l_y \rangle_{H'} = \langle y, x \rangle_H$. Donc H' est un espace de Hilbert

Démonstration. On sait déjà que τ est antilinéaire et isométrique. Donc pour tout $x \in H, \|\varphi_x\|_{H'} = \|x\|_H$ donc τ est injective. Soit $f \in H'$ et $F = \ker f$.
Si $f \neq 0_{H'}, F \neq H$ et puisque $H = F \oplus F^\perp, F^\perp \neq \{0_H\}$.
Soit $x \in F^\perp, x \neq 0_H$, on a :

- F est un hyperplan et $x \notin F$ dans $H = F \oplus x\mathbb{K}$
- $l_x(x) = \|x\|_H^2 \neq 0$, soit $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $f(x) = \lambda l_x(x)$.
- Comme $x \in F^\perp = \{y \in H, \forall z \in F, \langle y, z \rangle = 0\}$, la forme l_x s'annule sur F.

Finalement, f et λl_x coïncident sur F (elles sont nulles) et en x, elles sont donc égales. D'où $f = \lambda l_x = \tau(\overline{\lambda} x)$.
Donc $H' = \Im(\tau)$ □

Corollaire IV.2

Tout espace de Hilbert est réflexif. C'est à dire que

$$\begin{array}{rccc} J: & H & \to & H'' \\ & x & \mapsto & J(x): \begin{array}{ccc} H' & \to & \mathbb{K} \\ l & \mapsto & l(x) \end{array} \end{array}$$

est une bijection isométrique

Démonstration. On sait déjà que J est isométrique. Soit $\varphi \in H''$. L'application $\begin{array}{ccc} H & \to & \mathbb{K} \\ x & \mapsto & \overline{\varphi(l_x)} \end{array}$ est une forme linéaire continue sur H. Par le théorème de Riesz, il existe un unique $y \in H$ tel que :

$$\forall x \in H, \varphi(l_x) = \overline{l_y(x)} = \langle y, x \rangle = l_x(y)$$

Donc :

$$\forall f \in H' \text{ on a } \varphi(f) = f(y)$$

Donc $\varphi = J(y)$. Donc J est surjective □

Corollaire IV.3: Convergence faible et faible* dans un Hilbert

Soit H un espace de Hilbert, $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de H et $x \in H$. Sont équivalents :

1. $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge faiblement vers x.
2. $(l_{x_n})_{n\in\mathbb{N}}$ converge faible* vers l_x.
3. $\forall y \in H$, la suite $(\langle x_n, y\rangle)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers $\langle x, y\rangle$.

Démonstration. Laisser en exercice □

Corollaire IV.4: Corollaire de Riesz + Banach-Alaoglu

Toute suite bornée dans un espace de Hilbert admet une sous-suite qui converge faiblement.

Les espaces l^p et L^p

Inégalités de Hôlder et Minkowski

Soit $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré et $p, q \in]1, +\infty[$ conjugués :

$$\frac{1}{q} + \frac{1}{p} = 1$$

Pour tout $f, g: X \to \mathbb{R}_+$ mesurables, on a : Inégalité de Hölder :

$$\int_X fg\, d\mu \leqslant \left(\int_X f^p\, d\mu\right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_X g^p\, d\mu\right)^{\frac{1}{q}}$$

Inégalité de Minkowski :

$$\left(\int_X (f+g)^p\, d\mu\right)^{\frac{1}{p}} \leqslant \left(\int_X f^p\, d\mu\right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_X g^p\, d\mu\right)^{\frac{1}{p}}$$

Démonstration. cf poly du cours de M1 2024/2025 □

Les espaces l^p

Soit $x = (x_n)_n \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ et $p \in [1, \infty]$. On définit $\|x\|_p \in [0, \infty]$ par :

$$\|x\|_p = \begin{cases} \sup\{|x_n|, n \in \mathbb{N}\} \text{ pour } p = +\infty \\ (\sum_{k=0}^{n} |x_k|^p)^{\frac{1}{p}} \text{ pour } p < +\infty \end{cases}$$

On note $l^p(\mathbb{N}, \mathbb{K})$ ou juste l^p le sous-ensemble des suites $x = (x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ tel que $\|x\|_p < +\infty$.
Les inégalités de Hölder et Minkowski, appliquées à la mesure de comptage (en prolongeant à $p = 1$ et $p = \infty$) donne, pour $p, q \in [1, +\infty]$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$; $x, z \in l^p$ et $y \in l^q$
Hölder : $x \cdot y \in l^1$ et $\|x \cdot y\|_{l^1} \leqslant \|x\|_p \|y\|_q$
Minkowski : $\|x + z\|_p \leqslant \|x\|_p + \|z\|_p$

Théorème IV.3

(Rappel) Pour $p \in [0, +\infty]$

1. $l^p(\mathbb{N}, \mathbb{K})$ un sous espace vectoriel de $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$
2. L'application $x \mapsto \|x\|_p$ est une norme sur $l^p(\mathbb{N}, \mathbb{K})$
3. $l^p(\mathbb{N}, \mathbb{K})$ muni de la norme $\|\cdot\|_p$ est un espace de Banach.

Démonstration. Laisser en exercice □

Proposition IV.3

Soit $a, b \in [1, \infty]$ tels que $a < b$ alors $l^a(\mathbb{N}, \mathbb{K}) \subset l^b(\mathbb{N}, \mathbb{K})$ et pour tout $x \in l^a(\mathbb{N}, \mathbb{K})$, on a $\|x\|_b \leqslant \|x\|_a$. Donc l'inclusion est continue et de norme 1.

Démonstration. C'est vraie dans $\mathbb{K}^n$, ou de façon équivalente pour $x \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ dont tous les termes sont nuls à partir du rang $n - 1$. En effet, notons $(l_k)_{k\in[\![1,n]\!]}$ la base canonique de $\mathbb{K}^n$:

- Si $a = 1, x = \sum_{k=1}^{n} x_k l_k, \|x\|_b \leqslant \sum_{k=1}^{n} |x_k| \|l_k\|_b = \|x\|_1$ puisque $\|l_k\|_b = 1$
- En général, soit $c = \frac{b}{a} \in]1, +\infty[$ et $y = (|x_1|^{\frac{1}{k}}, \ldots, |x_k|^{\frac{1}{k}})$ de sorte que $\|y\|_a^a = \|x\|_1$ et $\|y\|_b^a = \|x\|_c$. Le résultat précédent assure que $\|x\|_c \leqslant \|x\|_1$ et permet de conclure.

Le cas de $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$: On considère $p_n : \begin{array}{ccc} \mathbb{K}^{\mathbb{N}} & \to & \mathbb{K}^n \\ (x_k)_{k\in\mathbb{N}} & \mapsto & (x_0, \ldots, x_{n-1}) \end{array}$.
Pour $x \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ et $n \in \mathbb{N}, \|\mu_n(x)\|_b \leqslant \|p_n(x)\|_a$. En passant à la limite quand $n \to \infty$, on trouve $\|x\|_p \leqslant \|x\|_a$.
De plus pour la suite dont tous les termes sont nuls sauf le premier, on a : $\|l_0\|_a = 1 = \|l_0\|_b$. Donc l'inclusion $l^a \subset l^b$ est continue de norme 1. □

On note $K(\mathbb{N}, \mathbb{K})$ le sous espace vectoriel de $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ constitué des suites dont tous les termes sont nuls à partir d'un certain rang et $\mathbb{K}_0^{\mathbb{N}}$ le sous espace vectoriel des suites qui convergent vers 0.

Proposition IV.4

Pour tout $p \in [1, +\infty[$, $K(\mathbb{N}, \mathbb{K})$ est dense dans l^p et l'adhérence de $K(\mathbb{N}, \mathbb{K})$ dans $l^\infty(\mathbb{N}, \mathbb{K})$ est $\mathbb{K}_0^{\mathbb{N}}$.

Démonstration. Laisser en exercice □

Remarque IV.5

Une conséquence immédiate de cette proposition est que $l^p(\mathbb{N}, \mathbb{K})$ est séparable si $p < +\infty$: Le sous-ensemble de $K(\mathbb{N}, \mathbb{K})$ constitué des suites dont tous les termes sont dans $\mathbb{Q} + i\mathbb{Q}$ (Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$)

ou Q (Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$) est dénombrable et dense dans l^p.
On peut montrer que l^∞ n'est pas séparable (Exo 13 TD7)

Remarque IV.6

Pour L^p, on a la séparabilité si μ est σ-finie.

Proposition IV.5

Soit $1 \leqslant p \leqslant +\infty$ et q son exposant conjugué ($\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$) pour $y = (y_n)_{n\in\mathbb{N}} \in l^q$, la forme linéaire
$\varphi_y : \quad x = (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \in l^p \quad \to \quad \sum_{n=0}^{+\infty} x_n y_n$ est continue.
L'application $\tau : \begin{array}{ccc} l^q & \to & (l^p)' \\ y & \mapsto & \varphi_y \end{array}$ est linéaire et isométrique $\|\varphi_y\|_{(l^p)'} = \|y\|_q$

Remarque IV.7

On a le même théorème dans $L^p(X, \mu)$ où pour $g \in L^q(X)$ et $f \in L^p(X)$,

$$\varphi_g(f) = \int_x fg \, d\mu$$

Démonstration. Soit $y = (y_n)_{n\in\mathbb{N}} \in l^q$ et $x = (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \in l^p$, on a

$$\varphi_y(x) = \left| \sum_{n=0}^{+\infty} x_n y_n \right| \leqslant \sum_{n=0}^{+\infty} |x_n y_n| = \|xy\|_1 \leqslant \|x\|_p \|y\|_q$$

En particulier, $\sum x_n y_n$ est normalement convergente donc convergente dans $\mathbb{K}$, φ_y est continue et $\|\varphi_y\|_{(l^p)'} \leqslant \|y\|_q$.
L'application τ est évidemment linéaire. Montrons que qu'elle est isométrique.
On suppose $y \neq 0_A$ et que $p \in]1, +\infty[$ (Les cas extrêmes se font de façon analogue).
Soit $z = (z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ donnée par : $z_n = \begin{cases} \frac{\overline{y_n}}{|y_n|} |y_n|^{q-1} & \text{si } y_n \neq 0 \\ 0 \text{ si } y_n = 0 \end{cases}$
Puisque $q = p(q-1)$ pour tout $n \in \mathbb{N}, |z_n|^p = |y_n|^q$ donc $z \in l^p$ et $\|z\|_p = \|y\|^{\frac{q}{p}q}$.
De plus, $|\varphi_y(z)| = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\overline{y_n} y_n}{|y_n|} |y_n|^{q-1} = \sum_{n=0}^{\infty} |y_n|^q$.
Comme $|\varphi_y(z)| = \|\varphi_y\|_{(l^p)'} = \|z\|_p$, on a

$$\|y\|_p^q \leqslant \|\varphi_y\|_{(l^p)'} \|y\|_q^{\frac{q}{p}} \text{ et donc } \|\varphi_y\|_{(l^p)'} \geqslant \|y\|_q^{q-\frac{q}{p}} = \|y\|_a$$

□

Théorème IV.4: Théorème de Dualité

Soit $1 \leqslant p < +\infty$ et q l'exposant conjugué $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. L'application $\tau : \begin{array}{ccc} l^q & \to & (l^p)' \\ y & \mapsto & \varphi_y \end{array}$ est un isomorphisme isométrique

Remarque IV.8

On a le même résultat dans $L^p(X)$ à condition que μ soit σ-finie.

Remarque IV.9

Le théorème est faux pour $p = +\infty$. Dans ce cas, l'image de l^1 par τ est strictement plus petite que $(l^\infty)'$

Démonstration. Il reste à voir que τ est surjective auquel cas elle sera bi-continue. On se place dans le cas $p > 1$.
Soit $(l^k)_{k\in\mathbb{N}}$ la base canonique de $K(\mathbb{N},\mathbb{K})$. $l^k = (\delta_n^k)_{n\in\mathbb{N}}$. Soit $f \in (l^n)'$ non-nulle, si il existe $y \in l^q$ telle que $f = \varphi_y$, alors nécessairement $\forall k \in \mathbb{N}, f(l^k) = \varphi_y(l^k) = y_k$. On considère $y = (y_k)_{k\in\mathbb{N}}$ ainsi définie. Montrons que $y \in l^q$.
Pour $j \in \mathbb{N}$, soit $z^j = (z_n^j)_{n\in\mathbb{N}}, K(\mathbb{N},\mathbb{K}), z^j = \sum_{n=0}^{j} |y_n|^{q_2}, \overline{y_n} \cdot l^n$.
On a

$$\begin{aligned}\varphi(z^j) &= \varphi(\sum_{n=0}^{+\infty} |y_n|^{q-2}\,\overline{y_n}\cdot l^n)\\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} |y_n|^{q-2}\,\overline{y_n}\varphi(l^n) = \sum_{n=0}^{+\infty} |y_n|^q\end{aligned}$$

$$\|z\|_p = \left(\sum_{n=0}^{p} |y_n|^{(q-2)}\,|y_n|^p\right)^{\frac{1}{p}} = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} |y_n|^q\right)^{\frac{1}{p}}$$

On en déduit

$$|\varphi(z^p)| = \sum_{n=0}^{+\infty} |y_n| \leqslant \|\varphi\|_p \|y^q\|_p = \|\varphi\|_p \left(\sum_{n=0}^{+\infty} |y_n|^q\right)^{\frac{1}{p}}$$

D'où

$$\|\varphi\|_{(l^p)'} \leqslant \left(\sum_{n=0}^{+\infty}\right)^{\frac{1}{q}}$$

On fait tendre $j \to \infty$ et on obtient $\|y\|_q \leqslant \|\varphi\|_{(l^p)'}$ donc $y \in l^q$.
Puisque φ et φ_y coïncident sur les l^k pour tout $k \in \mathbb{N}$, par linéarité elles coïncident sur $K(\mathbb{N},\mathbb{K})$ qui est dense dans l^p puisque $p \neq \infty$. Par continuité, $\varphi = \varphi_y$ □

Corollaire IV.5

Pour $1 < p < +\infty$, l^p est réflexif. Si q est l'exposant conjugué, $1 < q < \infty$:

$$\begin{array}{rccc} J: & l^p & \to & (l^p)'' \\ & x & \mapsto & J(x): \quad (l^p)' \cong l^q \to \mathbb{K} \\ & & & y \mapsto \varphi_y(x) = \varphi_x(y) = \sum_{n=0}^{+\infty} x_n y_n \end{array}$$

est un isomorphisme isométrique.

Démonstration. Laisser en exercice □

Corollaire IV.6

Toute suite bornée dans l^p pour $1 < p < +\infty$ admet une sous-suite qui converge faiblement

Démonstration. Laisser en exercice □

Corollaire IV.7

Soit $1 \leqslant p \leqslant +\infty$ et q l'exposant conjugué. Soit $(x^n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de l^p et $x \in l^p$. On considère les ennoncés :

1. $x_n \rightharpoonup x$
2. $\forall y \in l^q, \sum_{k=0}^{n} x_k y_k \underset{k\to\infty}{\longrightarrow} \sum_{k=0}^{\infty} x_k y_k$
3. $(\varphi_{x^n}) \xrightarrow{*} \varphi_x$

On a :

- Pour $1 < p < +\infty$: (1) $\iff$ (2) $\iff$ (3)
- Pour $p = 1$: (1) $\iff$ (2)
- Pour $p = +\infty$: (2) $\iff$ (3)

Démonstration. Laisser en exercice □